

	NOTA TECNICA TECHNICAL REPORT		Núm. No.	NT-T-ADP-10003
	Departamento Department	Métodos de Cálculo	Avión Aircraft	Tecnologías
<u>Título/Title</u> Guía para la realización de Análisis de Estructuras mediante Modelos de Elementos Finitos de Detalle				
<u>Palabras clave/Key words</u> Finite Element Method			Clasificación acceso Access class P1	Registro de Revisiones Revision Record Pag. 2
<u>Resumen/Summary</u> El objeto de la presente Nota Técnica es establecer una serie de consideraciones prácticas sobre la generación, el correcto uso de los modelos de elementos finitos para análisis de detalles estructurales, pero también sobre las limitaciones del método y de los análisis que se pueden realizar con cada modelo. Se va a tratar de identificar cuándo es necesaria la generación de modelos de detalle, cómo han de realizarse y verificarlos antes de obtener resultados y cómo han de interpretarse los resultados. Para ello se ha intentado recoger la experiencia adquirida por el personal del dominio en estos últimos años. En la mayoría de los casos se trata de la aplicación correcta de los principios básicos de la Resistencia de Materiales e hipótesis simplificativas, que es donde suelen encontrarse los fallos en la mayoría de los modelos rechazados. Se incluye una lista de comprobaciones (Check-List) que resumen las comprobaciones que han de realizarse durante la realización y análisis de un Modelos Detallado.				
PROPIEDAD DE EADS CASA, Sociedad Unipersonal. Este documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de la Dirección de Ingeniería y Tecnología de EADS-CASA. EADS CASA, Sociedad Unipersonal PROPERTY. This document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization by EADS-CASA Engineering and Technology Directorate.				
Distribución/Distribution	Realización/Execution		Fecha 1ª edición 1st issue Date May 2011	
ARCHIVO CALCULO	Realizado Prepared		Firma Signature	
ÁNGEL BARRIO	Rubén Tejerina Hernanz			
AGUSTIN GONZÁLEZ	Eduardo Oslé Dorremocha			
J. ARMIJO				
JEFES SECCIÓN ESTÁTICA / FATIGA				
ALBERTO LÓPEZ DÍAZ (*)	Comprobado Checked	Darío Fernández Villalba		
(*) Sólo Portada	Aprobado Approved	J. L. FAUSTE DUQUE		

INDICE

1.- Introducción

1.1 Objeto	1.1.1
1.2 Referencias	1.2.1

2.- PRINCIPIOS BÁSICOS

2.1 Quién está capacitado para realizar un FEM detallado.....	2.1.1
2.2 Cuándo realizar un FEM detallado.....	2.2.1
2.3 Identificar el / los objetivos del análisis.....	2.3.1
2.4 Hipótesis Básicas de la Elasticidad y resistencia de Materiales	2.4.1
2.5 Flujo general del Proceso de Análisis	2.5.1
2.6 NORMAS BÁSICAS	2.6.1
2.7 Fuentes de ERROR del Análisis mediante FEM.....	2.7.1

3.- Criterios Generales de Modelización de detalles

3.1 Simplificaciones del Modelo	3.1.1
3.2 Cargas y condiciones de contorno.....	3.2.1
3.3 Propiedades de los Materiales	3.3.1
3.4 Modelización de Uniones entre piezas.....	3.4.1
3.5 Elección del tipo de Elemento	3.5.1
3.6 Tamaño de malla.....	3.6.1
3.7 Tipo de Solución y limitaciones	3.7.1

4.- Verificación y Validación del Modelo

4.1 Definición	4.1.1
4.2 Verificación de la Calidad del MEF.	4.2.2
4.3 Validación del DFEM.....	4.3.1

5.- Explotación de resultados en la Comprobación de Resistencia

5.1 Petición de Resultados:.....	5.1.1
5.2 Discontinuidad del campo de esfuerzos.....	5.2.1
5.3 Herramientas de Post-proceso de resultados	5.3.1
5.4 Verificación Crítica de los resultados	5.4.1
5.5 Análisis de Resultados de piezas metálicas	5.5.1
5.6 Análisis de Resultados de piezas de material compuesto	5.6.1

6.- Uniones discretas: Criterios Específicos.

6.1 Tipo de Análisis que se va a realizar	6.1.2
6.2 Datos, Análisis Previos y complementarios al DFEM	6.2.2
6.3 Modelización del Herraje	6.3.1
6.4 Verificación y Validación del DFEM del Herraje	6.4.1

7.- Elementos Estructurales de Interior: Criterios Específicos

8.- Ejemplos de Malas Prácticas

1.- Introducción

Durante los últimos años se ha extendido el uso de Modelos de Elementos Finitos (MEF) para los análisis de detalles estructurales.

La razón para ello es que cada vez se pide mayor precisión en los análisis, pero también porque el uso del Método de los Elementos Finitos es cada vez más sencillo gracias a las herramientas de pre y post-proceso y permite dar una respuesta al análisis requerido con un bajo coste.

El método de generación y uso de los FEM Globales (GFEM) para la obtención de cargas internas en la estructura está en la actualidad bien regulado (Ref. 1 y Ref. 2) y los chequeos de calidad que se exige a los mismos están estandarizados en todas las organizaciones (Ref. 2 y Ref. 3). Dichos GFEM suelen estar controlados, elaborados o comprobados por departamentos especializados, con alto nivel de conocimiento en análisis de estructuras y en los métodos de Elementos Finitos.

La utilización de los MEF de detalle (DFEM) ha quedado enmarcada hasta ahora en el entorno de la comprobación de resistencia, quedando los criterios de modelización y la calidad del modelo en el entorno del analista y su buen-hacer.

Cada vez en mayor medida se realizan dimensionados y justificaciones estructurales basados únicamente en MEF muy detallados. Muchas veces esos DFEM carecen de la calidad necesaria o están siendo usados o interpretados de manera incorrecta. Para personas con poca experiencia puede ser más sencillo hacer un modelo de una viga empotrada con 10000 grados de libertad que mirar en la referencia adecuada la fórmula que resuelve ese problema de vigas por los métodos clásicos.

En esta Nota se ha intentado reunir el conocimiento y experiencia de las personas de Cálculo de Estructuras, así como las reglas generales descritas en la bibliografía especializada y organizaciones dedicadas al análisis estructural y al Método de los Elementos Finitos.

1.1 Objeto

El objeto de la presente Nota Técnica es establecer una serie de consideraciones prácticas sobre la generación, el correcto uso de los modelos de elementos finitos para análisis de detalles estructurales, pero también sobre las limitaciones del método y de los análisis que se pueden realizar con cada tipo de modelo.

Se va a tratar de identificar **cuándo es necesaria** la generación de modelos de detalle, **cómo han de realizarse y cómo han de verificarlos** antes de obtener resultados y cómo han de interpretarse los resultados.

En la mayoría de los casos se trata de la aplicación del sentido común o de los **principios básicos** de la Resistencia de Materiales, que es donde suelen encontrarse los fallos en la mayoría de los modelos rechazados.

Asimismo se tratará de identificar al **modelo** como una **herramienta** más dentro del proceso de análisis de la estructura, pues la comprobación de resistencia se ha de realizar con el conjunto de herramientas correspondientes.

El Objetivo es quizás demasiado ambicioso, pues es casi imposible establecer reglas para todos los modelos DFEM cuyos análisis sean válidos para todo tipo de detalle estructural.

1.2 Referencias

- Ref. 1 DPI-ADC-006 Ed. D '*CRITERIOS GENERALES DE MODELIZACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS PARA MSC.NASTRAN*' Dic 2007
- Ref. 2 AM2036 Is. E, *Airbus FEA Manual*
- Ref. 3 DPI-ADC-007 Ed. E, '*INSTRUCCIÓN DE VALIDACIÓN Y REGISTRO DE LOS MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS*', Nov 2006
- Ref. 4 AGARD L.S. 147. '*Stating the Problem: The Step Before F. E. Modelling*', Ian C. Taig.
- Ref. 5 Finite Element Modeling For Stress Analysis, Robert D. Cook, 1995
- Ref. 6 NAFEMS Webminar: *Practical Advice for Finite Element Analysis of Your Design*, T. Abbey, 26 Febrero 2009
- Ref. 7 NAFEMS BENCHmark Magazine. '*Building Better Products with Finite Element Analysis (Common Misconceptions About FEA)*' by V. Adams and A. Askenazi, Enero 1999
- Ref. 8 NT-T-ADP-01025, 'Program MAMEST 2.x User's Manual' , Sept. 2006
- Ref. 9 *The Finite Element Method. A practical Course*, G. R. Liu y S. S. Quek
- Ref. 10 MSC.NASTRAN Linear Static Analysis Handbook
- Ref. 11 MSC.NASTRAN Common Questions & Answers
- Ref. 12 ASME & NAFEMS, *What is Verification & Validation?* ,
- Ref. 13 MM-A4-ADP-080505 ABAQUS FE Model Quality Checks Guideline for A400M Landing Gears Analysis, Dec. 2008
- Ref. 14 Abaqus Version 6.7 Documentation
- Ref. 15 NAFEMS, '*Finite Element Based Fatigue Calculations*', Dr. N. W. M. Bishop & Dr. F. Sherratt, July 2000
- Ref. 16 'Seven ways to evaluate discretization errors', Hanson Chang (MSC.Software) NAFEMS Workshop 2006
- Ref. 17 NT-T-ADP-08011-A, *Técnicas de modelización de uniones remachadas*, Dic, 2008
- Ref. 18 NT-T-ADS-10XXX Comprobación de Resistencia de Elementos Estructurales de Interior por Análisis de Elementos Finitos. Jul 2010 (En construcción)
- Ref. 19 MMPDS-05 MMPDS Metallic Material Properties Development and Standardization, April 2010

2.- PRINCIPIOS BÁSICOS

Antes de lanzarse a ciegas a la realización de un modelo detallado para analizar una estructura, hemos de **revisar metódicamente el problema real** que se trata de solucionar (Ref. 4, Ref. 5 and Ref. 6) verificando:

- **Definición de la estructura** física real y su contexto: tipo de estructura, materiales, estructuras aledañas o secundarias, condiciones de apoyos y ligaduras. Verificar los datos disponibles (geometría, cargas, ...).
- Definir los **objetivos del análisis** y la naturaleza del análisis: máximos esfuerzos o deformaciones, análisis de fatiga.
- Definir el **nivel de precisión** requerido: estimación preliminar, análisis preciso para certificación o calificación,...
- **Hipótesis** en las que se va a basar la simulación matemática del problema físico (ver sección 2.1)
- **Definir un plan** para afrontar el problema: tiempo disponible, capacidades de software y hardware, perfil de las personas que van a trabajar en ello. Empezar por análisis sencillo (cálculo manual, solución analítica aproximada, modelo FEM sencillo) que permita conocer el comportamiento de nuestras hipótesis para después complicar el análisis, si es necesario.

2.1 Quién está capacitado para realizar un FEM detallado.

Las personas que vayan a realizar un análisis estructural mediante la realización del Modelo Detallado, deberán cumplir unos requerimientos relativos a su perfil y capacidades técnicas:

- Conocimiento y experiencia en Cálculo de Estructuras.
- Conocimientos del Método de los Elementos Finitos.
- Conocimiento de la Herramienta de Análisis FEM que se va a utilizar.
- Habilidad en el manejo de las herramientas de Pre y post procesado.
- Juicio crítico.
- Conocimiento de las reglas de modelización y de verificación de los modelos.

2.2 Cuándo realizar un FEM detallado.

Antes de comenzar con la realización del Modelo Detallado, habrá de realizarse un análisis mediante algún método alternativo que nos indique, de manera aproximada, los órdenes de magnitud de los esfuerzos o los factores de reserva de la estructura, modos propios o la/las magnitudes que se pretendan determinar.

Se realizará un FEM Detallado:

- Cuando la estructura que se va a estudiar **no pueda ser analizada mediante otra técnica** o procedimiento reconocido.
- Cuando se pretenda predecir **resultados** muy localizados **de ensayos** de piezas de geometría compleja
- Cuando se pretende analizar detalles estructurales que no pueden analizarse con el modelo general y herramientas de comprobación de resistencia
- Cuando el tipo de análisis que se necesita analizar requiera de un modelo detallado: Por ejemplo, no podremos realizar un análisis detallado del comportamiento a pandeo de una costilla con los datos de un modelo general. En el caso de que las hipótesis de herramientas como PANPA no sean aplicables, deberá realizarse un modelo detallado de las costillas para analizar el pandeo.
- Para análisis no-lineales en que haya zonas con deformación plástica o para análisis de post-pandeo, que no estén contemplados en los programas de comprobación de resistencia..
- Cuando sea requerido, de manera justificada, por el contratista principal, responsable del análisis de la estructura.

2.3 Identificar el / los objetivos del análisis

Identificar qué se pretende analizar con el DFEM. En función de cada tipo de análisis requerido será necesario unas hipótesis u otras

- Dimensionado inicial de determinado detalle de diseño
- Determinación de caminos de carga, reacciones y deformadas. Obtención de cargas internas.
- Estimación de rigidez (por ejemplo para introducción en GFEM como elemento simplificado), o evaluación del máximo desplazamiento
- Determinación de niveles de esfuerzos, o de deformación, en zonas determinadas del modelo para comprobación de resistencia
- Análisis de procesos de fabricación, evaluación de springback, conformado superplástico.
- Análisis de pandeo (lineal, o no-lineal) e inestabilidad local de la estructura. Comportamiento en post-pandeo.
- Evaluación de la concentración de esfuerzos en partes metálicas de la estructura para análisis de iniciación de grieta de fatiga
- Predicción de ensayo o correlación con resultados de ensayo.
- 'Virtual Testing': reducción del número de ensayos a realizar a través de modelos de elementos finitos con criterio de modelización validado y correlado contra ensayos
- Optimización del diseño, minimización de una determinada propiedad global (generalmente la masa) sujeta a determinadas restricciones, variando las propiedades locales del modelo/estructura
- Análisis de Fallo, rotura o colapso de la estructura
- Análisis térmico o termoelástico para determinación de esfuerzos producidos por diferencias de temperatura o de coeficiente de expansión térmica
- Determinación del mapa térmico de una estructura
- Análisis Dinámico o vibro-acústico: Determinación de modos y formas modales, o de esfuerzos RMS para análisis de fatiga vibratoria.
- Otros

El objetivo del análisis ha de figurar de manera relevante en los archivos / ficheros del modelo y en la documentación asociada al mismo. El objetivo de esto es evitar o avisar de un uso de un modelo para objetivos para los que NO fue concebido.

Para identificar el tipo de solución MSC.NASTRAN para cada tipo de análisis, y la limitación de cada uno, se ha incluido una breve descripción en el capítulo 3.9. La siguiente tabla muestra la idoneidad de cada tipo de análisis en función del objetivo del mismo.

		Linear	Non linear	Implicit	Explicit	Other analysis	
Design optimization						Optimization-Linear mainly	
Initial Dimensioning	*						
Stiffness estimation	*						
Stress/strain concentration	*						
Load paths	*						
Strength check	*						
Maximum deflection	*						
Buckling, post buckling.	*						
Allowable damage tolerance determinat	*						
Test correlation	*						
Accident investigation/in-service failure							
Virtual testing	*						
Manufacturing processes							
Impact damage							
Damage Progression	*						
Thermomechanical FEM						Mechanical or Coupled	
Thermal Map						Thermal - NL solution	

Legend	
	Generally perfect suit*
	Useful on most cases
	Case dependent but mainly not suitable
	Not suitable at all

* the nature of the problem will determine whether one type of analysis is better (**complexity vs accuracy**) than other type

2.4 Hipótesis Básicas de la Elasticidad y resistencia de Materiales

El método de los elementos finitos cubre un amplio rango de aplicabilidad, pero siempre es necesario realizar determinadas hipótesis simplificativas, para realizar un modelo. Entre las comúnmente empleadas pueden citarse:

1. **Principio de Saint-Venant.** A suficiente distancia del punto de aplicación de las cargas, los efectos de las mismas dependen sólo de su resultante, y no de su distribución, es decir, que sistemas estáticamente equivalentes, producen los mismos efectos (*).
2. **El problema es estático.** Las cargas se aplican lentamente, sin efectos dinámicos y los efectos de inercia son despreciables. Las cargas permanecen constantes con el tiempo y la estructura tiene impedidos los movimientos como sólido rígido al aplicar dichas cargas.

Sin embargo, puede ser necesario recurrir a determinadas hipótesis simplificativas de cara a agilizar el proceso de elaboración o ejecución de una pasada del modelo. En cada caso es imprescindible evaluar si cada una de las hipótesis planteadas es aceptable dentro del rango de validez del modelo.

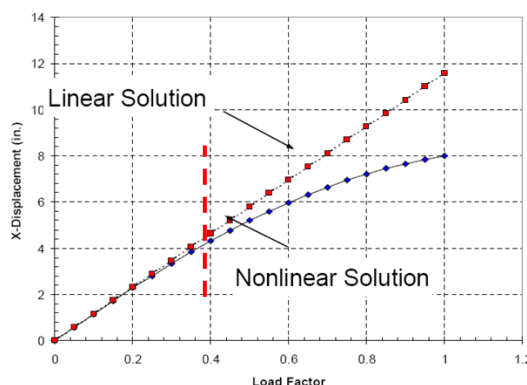
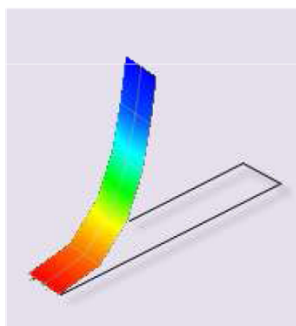
Análisis lineal vs análisis no-lineal (implícito): Una de las decisiones que es necesario tomar es la adecuación de la hipótesis de comportamiento lineal o no lineal de la estructura. Esta decisión es importante pues condiciona los criterios de modelización a emplear, el tiempo y complejidad del análisis, el rango de carga de validez del mismo, la posibilidad de ampliación de los estudios realizados con ese modelo, etc.

Todas las estructuras son eminentemente no lineales, tanto en comportamiento de los materiales, geometría, aplicación de cargas; no obstante en muchos casos el comportamiento lineal puede ser suficiente para nuestro análisis

Es necesario observar las posibles fuentes de no-linealidades en nuestro problema que condicionen el análisis. Existen dos tipos principales de fuentes de no-linealidad:

- No linealidad geométrica:

1. **Pequeños / grandes desplazamientos y/o rotaciones.** Para tener validez a la hipótesis de linealidad los cambios estructurales deben ser tan pequeños, que las condiciones de equilibrio puedan plantearse, sin error apreciable, sobre la estructura no-deformada. (Si esto no es así y nuestro problema tiene grandes desplazamientos, habrá que resolver el problema en el campo No-lineal). Típicos problemas de grandes desplazamientos que pueden encontrarse: postpandeo, snap-through, placas de pequeño espesor sometidas a cargas fuera de su plano, cargas cuya dirección dependa de la deformada, (por ejemplo, una carga de presión sobre panel con poca rigidez a flexión), etc...



2. **Pequeñas/grandes deformaciones.** La solución lineal de NASTRAN parte de considerar deformaciones ingenieriles en las que se asumen desplazamientos infinitesimales. Si éstos

dejan de ser infinitesimales (grandes deformaciones), habrá que usar los códigos y formulaciones que calculen con deformaciones naturales (Abaqus, Marc, MSC.Nastran Sol 600 y 400) Ejemplos de este tipo serían el análisis de materiales elastoméricos,

3. **Contactos.**- En algunos casos, por ejemplo, la cogida de un herraje , pueden presentar regiones de contacto entre superficies de los diferentes componentes de la estructura. Si esta circunstancia condiciona el análisis no se puede suponer linealidad del problema y debe analizarse considerando este contacto.
- No linealidad de material: afectan a las hipótesis de comportamiento del material:
4. **Material elástico lineal.** La relación entre esfuerzos y deformaciones es lineal e independiente del tiempo. Si en el rango de estudio el comportamiento de alguno de los materiales entrara en zona no lineal esta hipótesis no sería válida . Será necesario establecer hipótesis alternativas, material elastoplástico o la curva completa esfuerzo deformación y alguno de los criterios de plastificación más usuales (Tresca, Drucker Prager, Mohr Coulomb, Von Mises). En aplicaciones de carga cíclicas dentro de este rango será necesario tener en cuenta el tipo de endurecimiento del material (cinemático, isotrópico, combinado)
5. El **Material es homogéneo.** Las propiedades del material son iguales en todo el volumen

Al margen del tipo de análisis decidido, es recomendable comenzar por realizar un análisis lineal inicialmente aunque no llegue a satisfacer los requerimientos del análisis con objeto de aislar los posibles problemas de convergencia o debidos a la no linealidad de otros problemas que puedan aparecer en el modelo (condicionamiento de la matriz, equilibrio de cargas, zonas de escasa rigidez, etc)

(*) Los criterios de modelización usados habitualmente implican, casi siempre, que estamos simulando el estado real de cargas en la estructura usando un estado de cargas equivalente. Utilizando el principio de Saint-Venant, los resultados en nuestro modelo serán válidos a suficiente distancia de la zona de aplicación nuestro estado de cargas equivalentes.

2.5 Flujo general del Proceso de Análisis

La Ref. 4 nos presenta un diagrama de flujo que representaría el razonamiento que habría de llevarse a cabo en un proceso de Análisis estructural mediante DFEM.

En el gráfico se observa que el trabajo de generación del DFEM es sólo una parte del proceso (recuadro verde). Durante el proceso, el ingeniero debe tomar decisiones basadas en reglas generales y en su propio criterio.

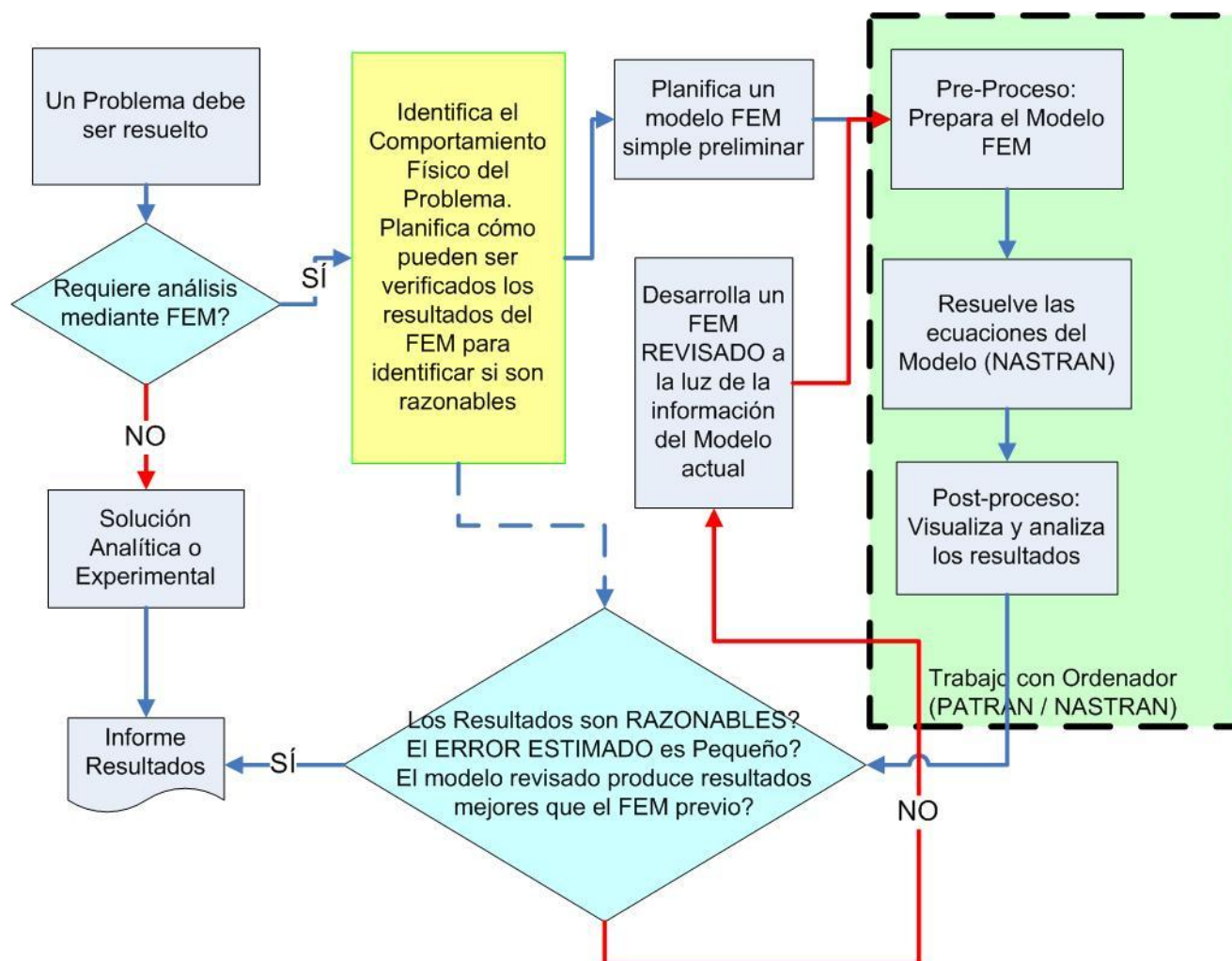


Fig. 2.1 Flujo General del Proceso de Análisis

2.6 NORMAS BÁSICAS

1. Antes de construir un DFEM se confeccionará una lista con los objetivos del análisis que se va a realizar y se realizará un análisis aproximado manual con el fin de tener de antemano el orden de magnitud de los resultados que se van a obtener: desplazamientos máximos, reacciones en los apoyos, máximos esfuerzos, etc.
2. El análisis mediante el método de elementos finitos es SÓLO una herramienta de las varias que componen el análisis de estructuras. Se ha de verificar si hay soluciones analíticas o aproximadas (Bruhn, Roark, ESDU, Software de Cálculo) a las de nuestro problema para realizar un análisis alternativo.
3. La malla no es lo único importante en un DFEM: se ha de tener claro cuáles son las cargas y su modo de aplicación, las condiciones de contorno, las uniones entre partes, los materiales y el tipo de análisis necesario.
4. Ha de usarse el elemento adecuado para cada tipo de análisis: Barras para estructuras de barras; Placas para estructuras de paneles planos; sólidos para estructuras claramente 3D.
5. Se realizará primero el análisis más simple y se irá complicándolo poco a poco, si fuere necesario.
6. El analista es quien debe tener cuidado con las unidades. Los Modelos FEM no entienden de unidades, sino de números. Se ha de usar un sistema coherente de unidades dentro del modelo, por defecto, para los modelos estáticos, N, mm y s.
7. Se ha de elegir con cuidado el elemento 'conector' que se usa para unir partes del modelo: MPC explícito, RBE2, RBE3, CELAS, CBUSH, CFAST (en MSC.Nastran)... Se ha de escoger el correcto para cada caso y revisar detalladamente los GRID y sus grados de libertad asociados, sistemas de coordenadas (nodales y elementales), valores de rigidez, etc. Se ha de verificar con detalle los resultados y el comportamiento local y general de dicho elemento conector.
8. Antes de analizar resultados con el DFEM, verifica el modelo usando la 'Check List' (incluida en el Capítulo 4.2), la DPI-ADC-007 (Ref. 3) ó la AM2036 (Ref. 2): verifica la malla (bordes libres, calidad de los elementos), calidad de la matriz de rigidez, resultante de carga aplicada y de reacciones, comportamiento como sólido rígido, modos propios.
9. El tipo de análisis elegido DETERMINA en gran medida los resultados. Un análisis lineal estático (SOL101) de un FEM no pandeará jamás, ni entra en plasticidad. Si una estructura, por el tipo de cargas y apoyos, es susceptible de pandear, deberá ser analizada con las herramientas adecuadas.
10. En materiales metálicos y estado de carga multiaxial, el Esfuerzo de Von Mises me indica si alguna zona puede estar alcanzando el límite elástico. El esfuerzo de Von Mises no debe usarse, por regla general, para la obtención del Reserve Factor.
11. Normalmente se usa el Principio de Saint Venant para la introducción de las cargas y para la simulación de los apoyos. Ello implica que los resultados obtenidos en el modelo cerca de la zona de aplicación de cargas o de los apoyos deben analizarse con cuidado o no tenerse en cuenta.
12. El Método de los Elementos Finitos NO es muy bueno para calcular esfuerzos pico donde el gradiente de esfuerzos es importante con respecto al tamaño del elemento (alrededor de agujeros, zona de cambio de espesores, etc.). Verifica que el resultado de esfuerzos NO depende del tamaño de la malla escogido (ver sección 2.4).

2.7 Fuentes de ERROR del Análisis mediante FEM

Al realizar un análisis mediante el Método de Elementos Finitos hay que tener en cuenta los diferentes errores que se pueden cometer, intentando minimizar los que estén en manos del analista y controlar o identificar los dependientes del código

Error del Analista: Es el más común de los errores, dentro de la casuística de los últimos años. Sería el conjunto de errores que el que ha realizado el modelo ha introducido en el mismo, por equivocación, desconocimiento, dejadez, etc. Condiciones de contorno erróneas o sin ellas, errores en las unidades, error al post-procesar, valor o introducción de cargas, etc.

Error de Modelización: Aunque pueden incorporarse al grupo anterior, serían más específicamente debidos a la elección del tipo de elementos (p.e. elementos membrana en lugar de elementos placa), elementos triangulares planos en lugar de cuadrangulares o de las condiciones de contorno, bordes libres no reales, etc.

Error de Discretización: Son los debidos al tamaño de malla elegido, a las transiciones de malla. Nos da una medida de la precisión de nuestro análisis. La Ref. 16 nos describe siete maneras de evaluar este error.

7 Ways to Evaluate Discretization Error	
A verage stress	Compare the Average stress fringe plot to the Un-averaged stress fringe plot. The two should be in close agreement for an acceptable mesh.
B roken color bands	Discretization error causes the stress color bands to appear discontinuous (broken) going from one element to another. Keep this to a minimum.
C onvergence	Plot the maximum model displacement and stress vs. iteration as you refine the mesh. The changes in these two quantities from iteration to iteration will approach zero as you approach the ideal mesh density.
D iscontinuity	Element corner stresses meeting at a common node will not have the same value if the mesh is too coarse. The difference (discontinuity) between these stresses at a node is a measure of discretization error. Keep this to a minimum.
E nergy norm	Element corner stresses meeting at a common node will not have the same value if the mesh is too coarse. The work done by this stress discontinuity is called the Energy Norm. The total energy norm divided by the total strain energy is a measure of discretization error. This ratio should be kept small.
F ormula	Use mesh density formulas (rules of thumb) to help you make sound meshing decisions and minimize discretization error.
G radient	The number of color bands across an element is a measure of stress gradient within that element. This number should be kept low.

2006 NAFEMS Workshop, Anaheim, CA

Fig. 2.2 Modos de evaluar el Error de Discretización.

Error del Código: este error se debería al propio error que está embebido en el 'solver' de análisis (NASTRAN, Abaqus) por sus inexactitudes o limitaciones. Estas deben ser conocidas y en lo

posible eliminadas por el desarrollador del software. También aquí entrarían los errores introducidos por las herramientas de post-proceso.

Error Numérico: Son los que se dan debidos a los errores numéricos de los ordenadores o del código, errores de redondeo y truncado, debido a la longitud de los campos de la tarjetas NASTRAN, precisión, los ceros del sistema, etc.

3.- Criterios Generales de Modelización de detalles

3.1 Simplificaciones del Modelo

Con las actuales capacidades de los ordenadores y pantallas, en los últimos tiempos se evitan todo tipo de simplificaciones del modelo. Pero ello a veces lleva a que se pasen por alto errores en los resultados (modelos simétricos y cargas simétricas con resultados asimétricos, etc.). El caso es que se puede complicar de tal manera el problema que estas simplificaciones pueden permitirnos que el modelo funcione o que los resultados sean manejables, o simplemente, que tengamos una idea más clara de lo que se está obteniendo.

Simetrías / antisimetrías / Axisimetrías: Toda bibliografía menciona las ventajas de tener una estructura simétrica respecto a uno/varios planos. La drástica reducción de los grados de libertad y la interpretación de los resultados. Hay que tener cuidado en la selección y correcta aplicación de las restricciones en los planos de simetría, prestando atención a la simetría en materiales compuestos (estructuras simétricas pueden no serlo debido al apilado)

Selección de Modelo 1D / 2D / 3D: A pesar de que toda estructura es sólida 3D, las mentes preclaras que nos han precedido en los estudios de elasticidad y del cálculo de estructuras, han identificado que las estructuras de barras o las estructuras de placas tienen formulaciones que permiten una más sencilla y precisa resolución. Por ello, si la estructura está formada por vigas o barras, lo más normal es que la mejor interpretación de resultados se obtenga con modelos FEM realizados con vigas y barras.

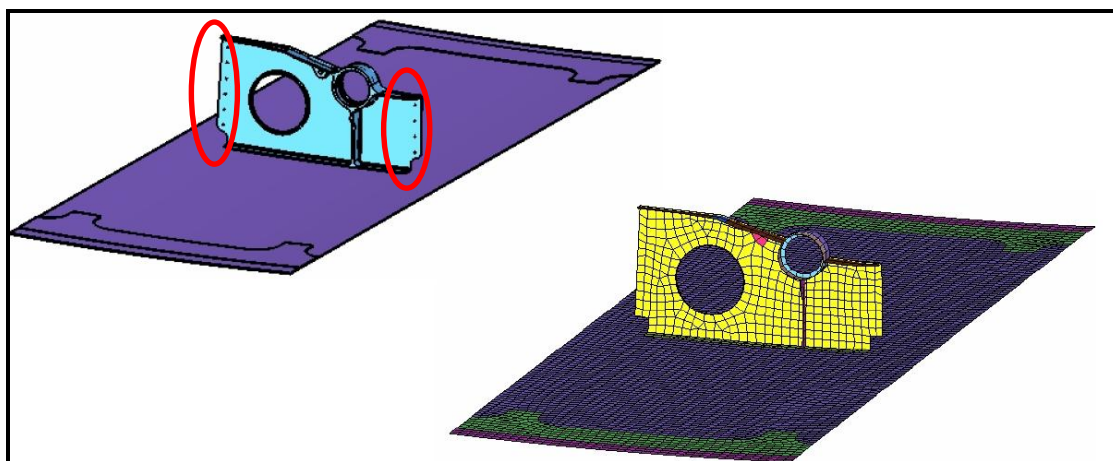
Del mismo modo, las estructuras de pared delgada se modelizan con elementos placa. La limitación que se encuentra en la modelización con placas es en las zonas de transición de espesor, en los radios de acuerdo de los mecanizados y en general en aquellas zonas en las que el estado de deformación plano que soporta la teoría de placas, puede no ser aplicable.

Simplificación Geometría CAD: En la actualidad muchos de los modelos DFEM están basados directamente sobre una geometría CAD. En esta geometría se debe eliminar todo lo que en no tiene relevancia estructural: pequeños detalles o agujeros de remachado (si no son objeto del análisis), elementos secundarios... que puede condicionar el tamaño de la malla y no son relevantes para el análisis que se va a realizar.

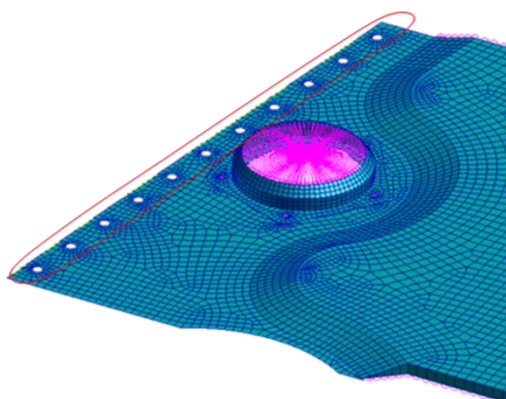
Por otro lado, las simplificaciones introducidas NO deben tener influencia en la rigidez de la estructura a analizar o en el comportamiento de zonas importantes (apoyos o zona de introducción de cargas).

Ejemplos:

- Modelización de componentes con uniones remachadas: No es necesario mantener en la geometría de base los agujeros de los remaches, pues nos va a determinar la malla en los alrededores incrementando enormemente los grados de libertad y no nos va a permitir el análisis de los esfuerzos en el agujero, que sería incorrecto.



- Si no se va a analizar la concentración de esfuerzos en los radios de acuerdo, se deben eliminar.
- Los agujeros y detalles pequeños con respecto a la pieza que se está analizando y localizados en zonas donde el gradiente de esfuerzos es pequeño o situados en zonas alejadas de la zona de análisis, se deberán eliminar, pues condicionan la malla y no añaden calidad al análisis.



- Zonas del modelo CAD que no están en los caminos de carga principal y no representativos de la rigidez global del elemento, que quedan fuera de la zona de análisis, pestañas, clips, arandelas, etc, deberán ser eliminados o sustituidos por geometría simplificada.
- Debemos forzar a que la geometría CAD que se use para la generación del modelo DFEM se ciña a los objetivos del análisis: Si se va a realizar un modelo con elementos placa, se deberán extraer las superficies medias de los sólidos CAD, si es de vigas, nos bastará con las propiedades de las secciones, etc.

3.2 Cargas y condiciones de contorno

La idealización de las condiciones de contorno de la estructura y del estado de cargas es el punto más crítico e importante en la realización y análisis de un DFEM.

En la realidad física no suelen existir por ejemplo las cargas puntuales o las estructuras simplemente apoyadas en unos puntos, o empotradas en un extremo. Pero en el proceso de idealización de las cargas necesario para la realización del modelo, hemos de realizar aproximaciones e hipótesis que deberemos comprobar a posteriori.

TIPOS DE CARGAS

Se ha de verificar si nuestra estructura está sometida a:

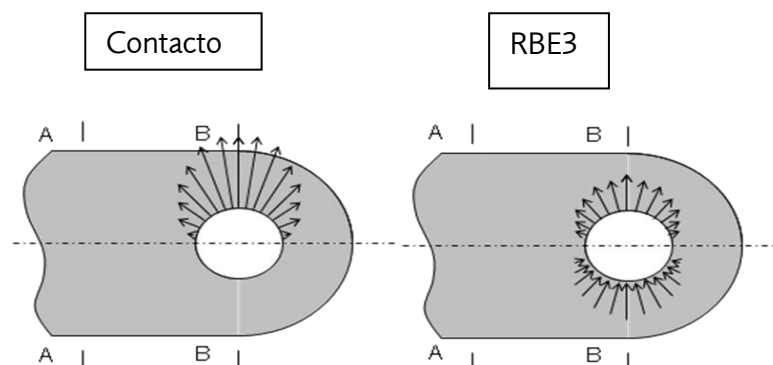
- Cargas discretas y localizadas: con valores y orientaciones conocidos.
- Presiones y cargas distribuidas
- Cargas de origen térmico
- Cargas inerciales, resultado de aceleraciones
- Desplazamientos o rotaciones forzadas
- Hay que identificar Dónde y de qué Modo está aplicada la carga: área de aplicación, que la modelización de la zona de aplicación tenga capacidad para absorber y repartir la carga

CONDICIONES DE CONTORNO

En cuanto a las condiciones de contorno, la estructura modelizada debe tener restringido, al menos los movimientos como sólido rígido en el espacio: los soluciones estáticas implementadas en las herramientas de elementos finitos no permiten el análisis de mecanismos. Los modelos planos deben tener restringidos los movimientos fuera del plano

Las condiciones de contorno deben representar el estado de los apoyos de la estructura, sin sobre-restricciones que introduzcan en el modelo cargas adicionales que no son reales. El ejemplo 2 del capítulo 2, el DFEM está empotrando varios puntos de la base del soporte, cuando la condición de contorno real es de mero apoyo vertical, pudiendo desplazarse en el plano los nudos de la base. Ello introduce cargas en el elemento que son espurias, pero que condicionan los resultados del análisis.

Hemos de recordar aquí el Principio de Saint Venant (ver cap. 2.1). Por ello, si va a ser objeto de análisis alguna zona cercana a los apoyos y a la entrada de cargas, esta deberá ser representada con mucho detalle, o mediante elementos estructurales que introduzcan la carga. Un ejemplo es el, programa crisol, que introduce la carga en la orejeta a través del bulón y de gap lineales. En cambio, si se introduce en la carga a través de un RBE3 (ver figura) la solución no será válida en el borde del agujero o en la sección BB, aunque sí posiblemente en el centro de la pieza o en los soportes (sección AA suficientemente alejada).



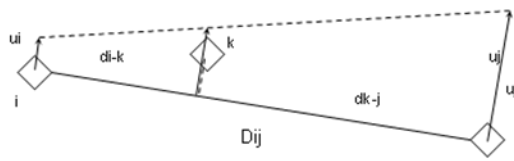
APLICACIÓN DE CARGAS Y CONDICIONES DE CONTORNO AL DFEM

En cuanto a los valores de las cargas que se van a aplicar **hay que identificar Y REFERENCIAR claramente** el origen de los datos de cargas:

- Cargas extraídas de un GFEM (Global FEM): identificar GFEM, loop de cargas, factor usado (límite, último)
- Valores de Cargas de Norma: Cargas inerciales FAR 25, etc
- Cargas debidas a la especificación técnica de la estructura.
- Se han de identificar los FACTORES que han de aplicarse a estas cargas (Fitting Factor, porcentaje de carga fuera del plano, ultimate factor, ...)

Existen dos maneras generales de aplicar las cargas y condiciones a un DFEM:

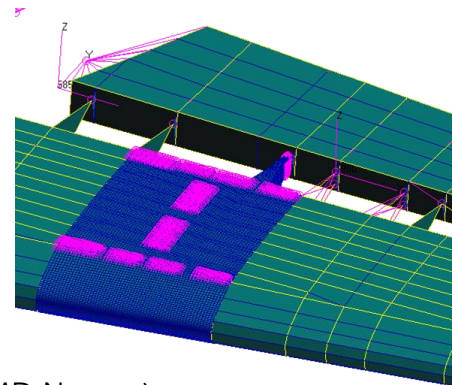
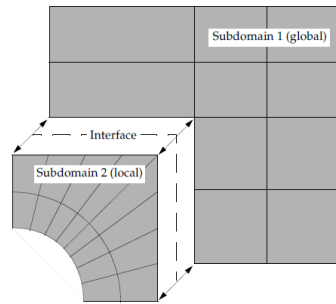
1. Análisis aislado: Se aísla el elemento estructural y su entorno
 - a. Es necesario simular de modo correcto las condiciones de contorno, de modo que no sobre-restringan el modelo.
 - b. Hay que aplicar las cargas y repartirlas de modo adecuado (RBE3, RBE2, PLOADx)
 - i. Desplazamientos forzados, provenientes del GFEM
 - ii. Cargas nodales externas provenientes del GFEM
2. Análisis Integrado: El DFEM se integra en un modelo FEM Global. Esta técnica es muy útil en estructuras hiperestáticas o cuando la rigidez del DFEM es muy parecida a la rigidez equivalente del elemento correspondiente del GFEM.
 - a. La integración con un GFEM permite usar a éste como condición de contorno del DFEM. Esta integración se puede realizar mediante:
 - i. MPCs, que ligen los desplazamientos de los nudos frontera del DFEM a los de los nudos del Global



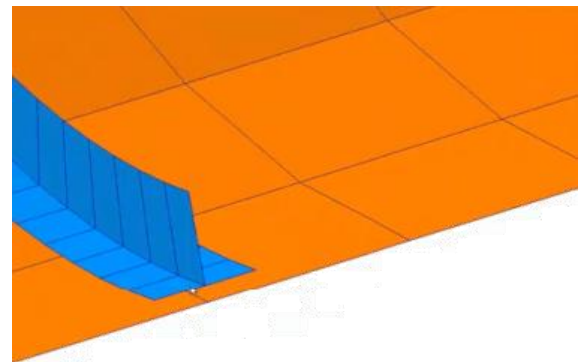
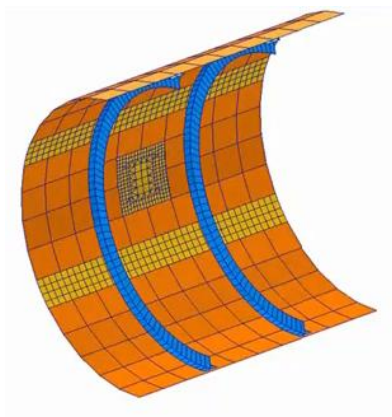
$$u_k = u_i + d_{ik} \frac{u_j - u_i}{D_{ij}}$$

$$A_k u_k + A_i u_i + A_j u_j = 0 \Rightarrow \|x_j - x_i\| u_k - (\|x_j - x_i\| - \|x_k - x_i\|) u_i - \|x_k - x_i\| u_j = 0$$

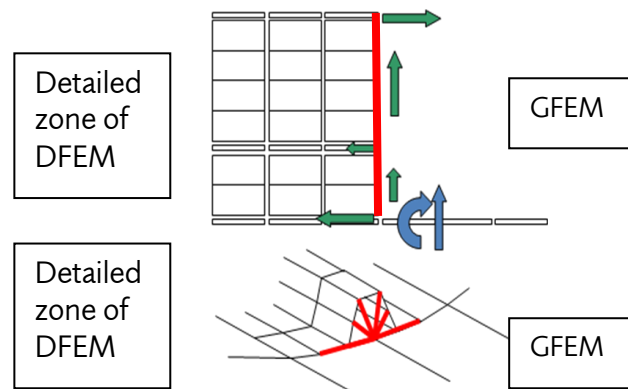
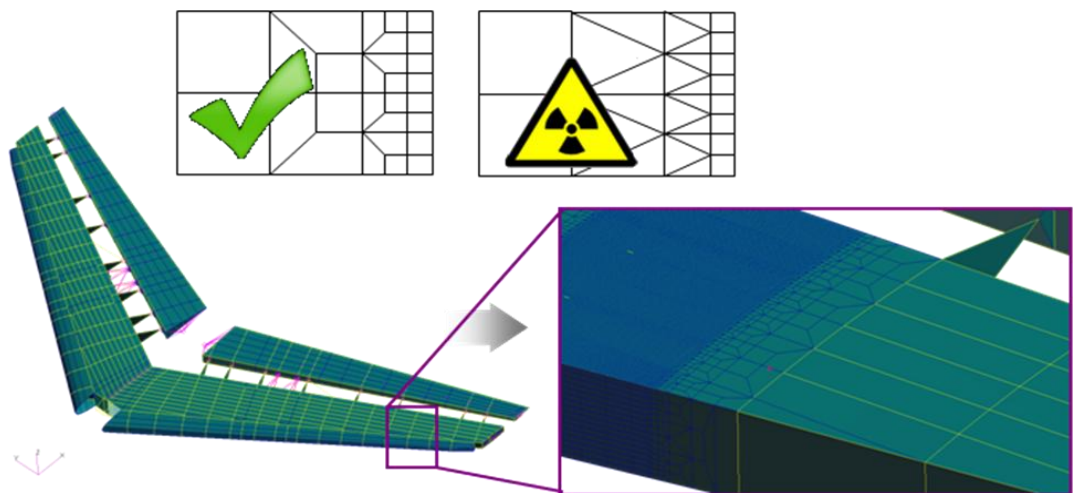
- ii. A través de elementos RBE3
- iii. elementos de Interface (CINTC en NASTRAN),



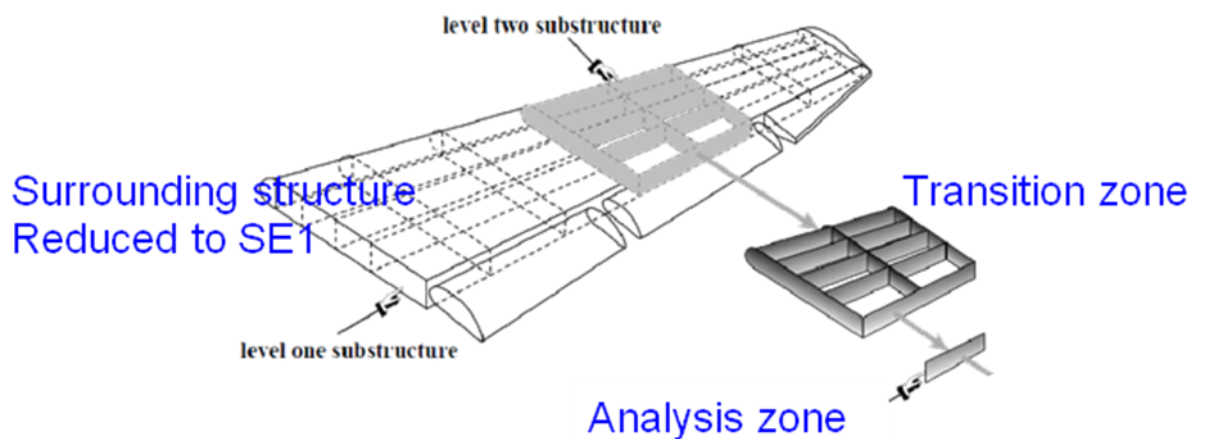
- iv. contactos pegado (Abaqus y MD.Nastran)



- v. mediante un remallado de transición entre la malla fina del DFEM y la menos detalladas del GFEM. Esta transición debe realizarse alejado de la zona de análisis y con elementos del mismo tipo que los adyacentes, (malla de CQUADS-> transición de CQUADS). Además es necesario prestar especial atención a la transferencia de cargas entre zona detallada y malla de GFEM



- vi. Superelementos: Se puede reducir el GFEM (Matriz de rigidez y cargas) a un superelemento externo a nuestro DFEM.



- b. Dependiendo del tipo de análisis a realizar es posible tener que refinar la introducción de cargas en el DFEM, repartiendo cargas puntuales a zonas de carga, etc.

3.3 Propiedades de los Materiales

La elección de las propiedades de los materiales puede tener cierta importancia, dependiendo del objeto del análisis al que se va a dedicar el DFEM. La mayor parte de los modelos presentarán un comportamiento de los materiales en su rango elástico.

Por lo general, el comportamiento del material se debe especificar en base estadística de propiedades medias, con valores medios entre tracción y compresión, salvo en problemas de inestabilidad en los que la carga admisible de la estructura depende de la rigidez: en este caso las propiedades deben introducirse en base de propiedades de valores B y módulos de compresión.

Comportamiento en régimen lineal

Por regla general, se utilizarán en el Modelo de elementos Finitos los valores medios de las propiedades de los Materiales, disponibles en las fuentes oficiales (Manual de Diseño o MIL HDBK / MMPDS-05 (Ref. 19), o bien el SW equivalente **Dama**).

En los Materiales compuestos se usará el promedio entre tracción y compresión para los módulos, en H/W para simular condiciones de vuelo, y en R/T para condiciones de ensayo a Temperatura ambiente.

La selección de las propiedades de los materiales involucrados en un modelo detallado puede ser de importancia en caso de que se vaya a realizar la comprobación de resistencia mediante el DFEM, que, como se ha comentado antes, debe ser la última de las opciones.

Las propiedades de los materiales metálicos se obtendrán de la base de datos de propiedades metálicas, Ref 19 o del SW equivalente, Dama. Se introducirá el módulo elástico en base de valores medios. Es habitual que el material metálico se considere isotrópico aunque tenga variaciones según las direcciones L, LT, ST.

Para análisis de Estabilidad (pandeo y post-pandeo) mediante modelos FEM detallados, se utilizarán valores B de las propiedades mecánicas cuando se dispongan y, si no, valores Medios

Comportamiento en régimen no lineal

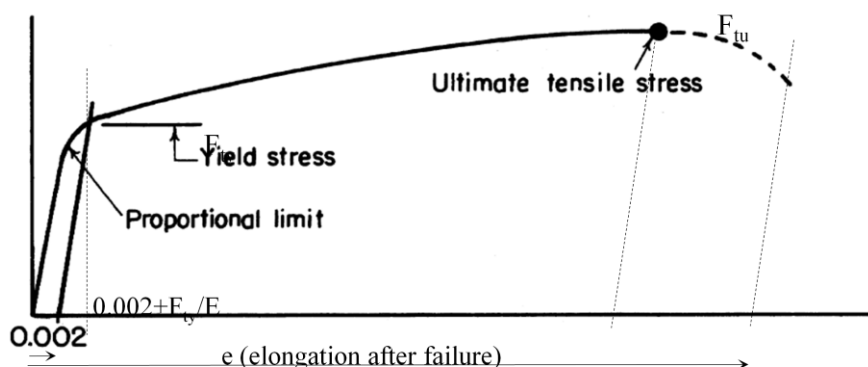
En modelos de elementos finitos se emplean como regla general deformaciones reales (logarítmicas) y esfuerzos reales (Cauchy), si bien para pequeñas deformaciones, (NASTRAN SOL101 o no lineales con pequeñas deformaciones, SOL106 en régimen próximo a la zona lineal –formulación lagrangiana) es suficiente con la aproximación de curvas σ - ϵ ingenieriles.

Planteada esta primera aproximación, conviene ser conscientes del origen de los datos de partida disponibles para propiedades cercanas al F_{tu} de los materiales, para adaptar en cada caso la aproximación requerida:

- **Metálico**

La información disponible para el comportamiento metálico en régimen no lineal proviene de las curvas de material de MMPDS-05 (Ref 19). Estas curvas de comportamiento están obtenidas mediante ensayos de probetas uniaxiales según ASTM-E8 y se presentan en deformaciones relativas a una longitud de referencia inicial y esfuerzos relativos a la carga instantánea y al área inicial, es decir, **en deformaciones y esfuerzos ingenieriles**. A partir de las curvas obtenidas se extraen los valores de módulo elástico, E_t , E_c , G , μ , F_{tu} , F_{ty} , F_{cy} , F_{su} , y_e y y a partir del conjunto de los datos obtenidos de

todo los ensayos realizados (al menos tres por cada configuración) se obtienen los valores admisibles según la base estadística elegida (A, B, S). Por tanto la curva está basada en valores medios, mientras que los valores de admisibles están expresados en alguna base de propiedades.



Es habitual utilizar la aproximación por Ramberg-Osgood (R-O) para la curva de comportamiento del material en ϵ - σ ingenieriles. Esta expresión no es más que una superponer al comportamiento lineal de la curva una desviación exponencial, que se debe ajustar con dos puntos conocidos de la curva.

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} + K \left(\frac{\sigma}{E} \right)^n \quad \text{con dos variables de ajuste: } K \text{ y el exponente } n$$

Usando como punto conocido el de F_{ty} , R-O se puede expresar como:

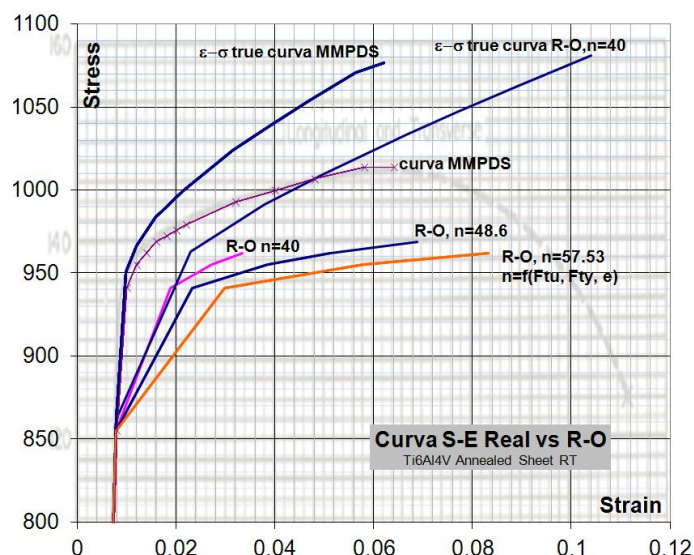
$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} + 0.002 \left(\frac{\sigma}{F_{ty}} \right)^n$$

Esta aproximación tiene **varias fuentes de error**:

- Por lo común, se utilizan los puntos conocidos de $(F_{ty}, 0.002)$ y (F_{tu}, e) . Sin embargo, como se ve en la figura, la deformación plástica a F_{tu} no coincide con la elongación tras el fallo, además de ser este un valor aproximado. Por otra parte, estos puntos pueden estar obtenidos de valores en diferentes bases estadísticas (es habitual que la elongación sólo se dé en base A)
- La aproximación de desviación exponencial de R-O es válida en la primera parte de la curva de comportamiento plástico. Según se acerca a rotura, la curva real tiende a aplanarse, efecto no recogido por R-O.
- Adicionalmente, para grandes deformaciones, (>0.01 hasta rotura) es necesario convertir la curva ϵ - σ dada en deformaciones y esfuerzos ingenieriles a ϵ - σ reales. Para ello se recalcula la curva según:

$$\epsilon_{true} = \ln(1 + \epsilon_{eng}), \quad \text{con}$$

$$\sigma_{true} = \sigma_{eng} (1 + \epsilon_{eng})$$



Recomendaciones de modelización en MSC.NASTRAN:

El comportamiento no lineal en MSC.NASTRAN en materiales Elasto-plásticos se define en la tarjeta MATS1 de material introduciendo el campo TYPE = .PLASTIC. Ésta tarjeta hace referencia a otra TABLES1 en la que se introduce la curva de comportamiento del material.

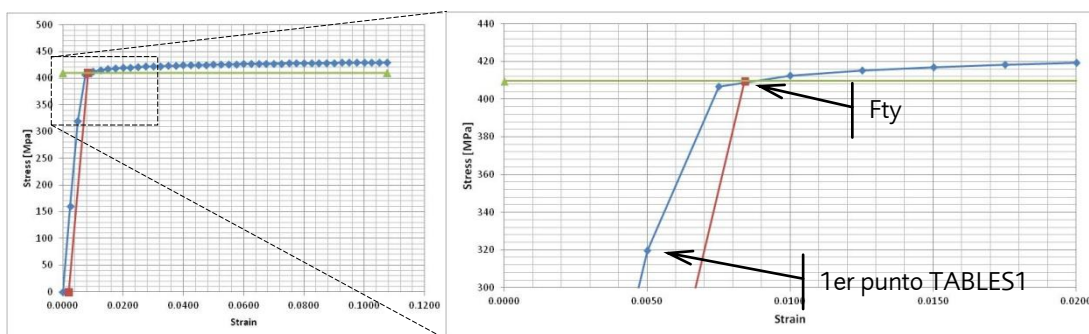
- En el campo lineal y comienzo de plasticidad (deformaciones hasta ≈ 0.01) es buena aproximación usar la curva de R-O basada en (F_{ty}, ϵ_{ty}) y (F_{tu}, ϵ_{tu}) , sin necesidad de convertirlas a deformaciones logarítmicas y esfuerzos reales.
- Para aproximar adecuadamente la curva en la zona cercana a rotura, se deben convertir los deformaciones/esfuerzos ingenieriles en reales.

Es deseable utilizar una mejor aproximación que R-O en rotura. Se pueden tomar directamente los puntos de la curva (mapear la curva) y convertirla de deformaciones/esfuerzos ingenieriles a deformaciones logarítmicas y esfuerzos reales.

Se puede emplear una curva de R-O comprobando su ajuste con la curva real. Se puede incluir un punto final en la tarjeta TABLES1 que haga la curva plana (NASTRAN extrapola con la última pendiente definida) en ϵ - σ reales.

En este caso es recomendable no utilizar la solución 106 de NASTRAN pues ésta es válida para pequeñas deformaciones no lineales (alternativas: SOL400, Abaqus/Std).

En ambos casos es necesario introducir un primer punto en la definición del comportamiento plástico (TABLES1) entre 0.7 y 0.8 de F_{ty} y deformación lineal. Esto es debido a que NASTRAN obliga a que el primer punto de la curva de comportamiento plástico sea el último del comportamiento lineal. (El punto de yield, F_{ty} , ya tiene una deformación no lineal de 0.002). Esto permite reducir el cambio brusco de pendiente que se produce en la curva del comportamiento del material si simplemente se corrige la posición del primer punto de la TABLES1, que puede dar lugar a problemas de convergencia y comportamiento no real cercano a F_{ty} .



Recomendaciones de modelización en Abaqus:

Se deben emplear deformaciones y esfuerzos reales, por lo que se debe proceder de manera similar a lo expuesto en comportamiento cercano a rotura. En Abaqus/Std en vez de expresar el comportamiento elasto-plástico total del material, se expresa por una parte el elástico y por otra el plástico:

$$\epsilon_{ln}^{pl} = \ln(1 + \epsilon_{eng}) - \frac{\sigma_{true}}{E}, \text{ con } \sigma_{true} = \sigma_{eng} (1 + \epsilon_{eng})$$

El resto de recomendaciones son similares a las de MSC.NASTRAN.

A modo de resumen se incluye a continuación una breve tabla que resume estas recomendaciones.

	Rango deformación	Solver	Curva de material	Curva σ - ϵ
Lineal	0-0.002	SOL101	Elástico lineal	σ - ϵ Ingenieriles (MMPDS)
No lineal	0 - 0.01	SOL106/ SOL400/Abaqus Std	Ramberg-Osgood	σ - ϵ Ingenieriles (MMPDS)
	0 – e (elongación máxima antes de rotura)	SOL400/Abaqus Std	R-O ajustada o Curva completa	Conversión a σ - ϵ reales

- **Compuestos (Adhesivos)**

El comportamiento de la fibra (y de la lámina en general) suele aproximarse como lineal sin pérdida de generalidad.

La principal fuente de no linealidad del material en composite viene de las uniones adhesivas, con una dificultad adicional, que es anisotropía inherente a una unión adhesiva: el comportamiento a pelado es muy diferente del comportamiento en cortadura. El comportamiento no lineal en un estado de cargas biaxial o triaxial de elementos sólidos no puede aislarse en NASTRAN, por lo que será necesario elegir uno de los dos estados como predominante y establecer la curva de comportamiento no lineal del mismo (generalmente cortadura). En caso de requerir desacoplar ambos comportamientos será necesario unir los elementos aislando la cortadura para el pelado de la tracción para la cortadura a través de MPCs.

3.4 Modelización de Uniones entre piezas

Las estructuras pueden estar formadas por distintas piezas unidas o conectadas entre sí: remachadas, pegadas, soldadas, etc.

Si el objetivo del análisis es el comportamiento general de la estructura, si el grado de apoyo por contacto no es determinante, se podrá considerar que las piezas pegadas/soldadas/remachadas pueden considerarse como una estructura y se considerará como un todo.

Si es necesario tener en cuenta la rigidez de los elementos de unión para evaluar la carga que va pasando de un componente a otro, entonces se modelizará la unión pegada y remachada.

Uniones Remachadas:

Para realizar la modelización de las **uniones remachadas** se usarán los métodos descritos en la Ref. 17, en la que se describen los modos de obtener las rigideces asociados a los elementos elegidos.

En el caso de que el objeto del análisis sea el estudio detallado del comportamiento de los remaches, esto se realizará mediante modelos específicos en que se modeliza el bulón (caña, cabeza tuerca), los **contactos** entre los elementos que une y la **pretensión** del remachado.

Uniones Pegadas:

En el caso de las **uniones pegadas**, no se ha establecido un procedimiento detallado de análisis en Airbus Military.

Si entre los objetivos del análisis está evaluar el comportamiento del adhesivo, la unión se modelizará, en principio, con elementos CELA/CBUSH S (cuya rigidez se puede basar en los cálculos del NASA FEMCI Book RBE joining elements en elementos BEAM (EDAVCOS) o con elementos CHEXA (Post-pandeo fan cowl A380) (*). Están pendientes de estudio el uso de elementos cohesivos y otros medios de modelización de uniones adhesivas. Es necesario tener en cuenta que el comportamiento de una unión adhesiva puede considerarse elástico y frágil en dirección transversal (peeling) y no lineal en el plano, por lo que se deberán prestar atención a las hipótesis del comportamiento del adhesivo.

Contacto:

Otro elemento de unión entre piezas es el contacto. La **modelización de un contacto** implica la no-linealidad del problema matemático, por tanto, un nivel de complicación añadido.

Como primera aproximación se supondrá que no hay contacto entre las piezas y que la carga pasa a través de los elementos de unión (tracción, cortadura), o que las piezas son solidarias y trabajan como una, en el caso de dos piezas unidas por una cara y trabajando a compresión. Si el contacto debe ser representado (ejemplo: introducción de cargas a través del bulón en la orejeta, crisol), este se hará mediante '**linear gap**' en las direcciones adecuadas.

- El modelo FEM debe partir, en el estado inicial de cargas y apoyos, de una situación en equilibrio estático.
- Hay que verificar, con ejemplos parciales y casos de carga especiales, que las condiciones introducidas producen los efectos esperados, esto es, que cuando los elementos se separan, los MPC no dan carga y sí la dan si se tocan
- El funcionamiento de los contactos definidos así necesita que la solución lineal itere hasta encontrar una situación de equilibrio compatible con las condiciones de MPC de los 'linear gaps'. Ello puede producir que el resultado final de la iteración no concuerde con lo que

nosotros esperamos (Ejemplo: Puede que el borde de una placa plana en contacto con otra placa produzca contacto sólo en los extremos del borde y no en el interior de la placa). Hay que revisar con sentido crítico los resultados obtenidos y modificar las hipótesis, las tolerancias, etc.

Se está estudiando el uso de sólidos y superficies de contacto, disponibles en MD.NASTRAN en solución lineal, en sustitución de los Linear gap. Esta técnica se usa también en otros códigos de elementos finitos, como Marc, NX-Nastran, Abaqus, etc

En el resto de casos habrá que ir a una modelización de contacto en solver no lineal, CGAP o superficies de contacto en MD Nastran.

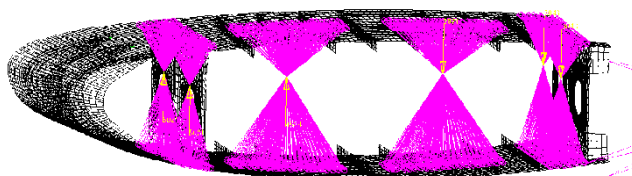
(*) En el caso de los elementos HEXA con MAT1 (Isótropo), la modelización es válida para el caso en que el efecto de la cortadura es el relevante y no el 'peeling'. Para separar ambos efectos (lo que se corresponde con una representación más real del comportamiento del adhesivo, hay que usar HEXA con MAT9 o CELAS/CBUSH o equivalente).

Tipos de elementos rígidos en MSC.Nastran

RBE2: *Relaciona los desplazamientos de una serie de nudos dependientes al desplazamiento de un nudo independiente.*

Generalmente simula el comportamiento como sólido rígido de los nudos implicados. Se emplea para introducir carga desde elementos mucho más rígidos que la zona analizada de la estructura; i.e Un herraje metálico de gran espesor en un panel delgado de CFC o aplicación de cargas de ensayo por medio de pads.

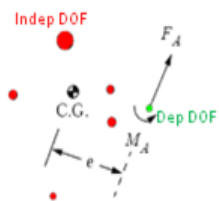
Introduce un camino de carga paralelo con rigidez infinita, por tanto puede absorber excesiva carga y puentear la zonas de análisis si no se emplea con cuidado.



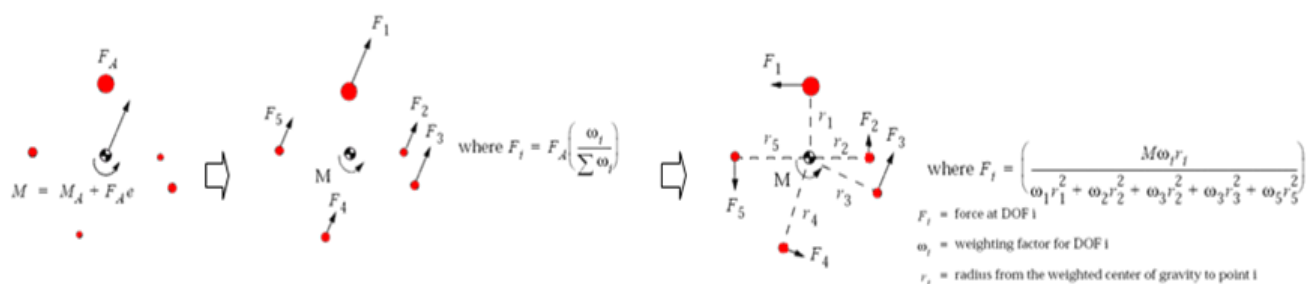
RBE3: Relaciona los desplazamientos de 6 gdl (generalmente un solo nudo) como una combinación lineal ponderada de los desplazamientos de una serie de GDL independientes.

Principalmente se usa para introducción de cargas puntuales, o distribución de cargas en DFEM. No introduce rigidez adicional en la estructura.

Para un RBE3 que relacione los 6 GDL del nudo dependiente con los desplazamientos (123) de los nudos independientes, el reparto de fuerzas y momentos resulta en el clásico reparto de una unión remachada, de manera similar al proceso siguiente:



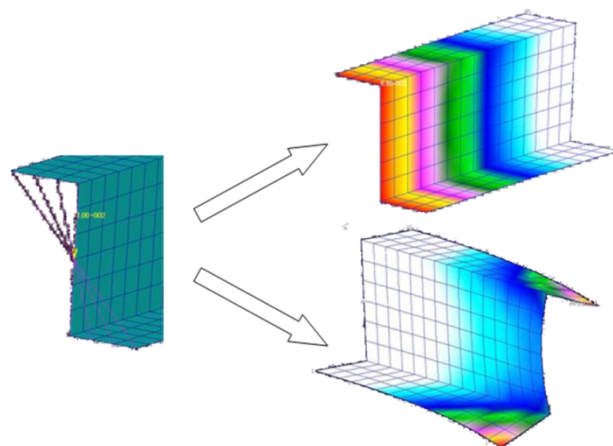
- Paso 1: transferir la carga y momento aplicada en el nudo dependiente como una fuerza equivalente sobre el CdG del grupo de nudos independientes (teniendo en cuenta la ponderación de cada nudo)
- Paso 2: repartir a cada nudo independiente la fuerza según su ponderación
- Paso 3: repartir a cada nudo independiente una fuerza tal que multiplicada por la distancia al CdG sea igual al momento que le corresponde teniendo en cuenta su ponderación



Diferencias entre RBE3 y RBE2, como introducción de carga en una sección de viga a flexión:

RBE3 permite alabeamiento, pues no introduce rigidez

RBE2 rigidiza la sección, forzando (secciones planas permanecen planas durante la deformación)



3.5 Elección del tipo de Elemento

El Objetivo del análisis y las hipótesis de comportamiento de la estructura determinan en parte el tipo de elemento.

Elementos en MSC.Nastran

La lista de los elementos 'permitidos' habitualmente se detalla en el AM2036 Is E

Análisis Lineal Estático (SOL 101)

- Modelos Vigas: CROD (tracción-Compresión), CBAR (flexión, sección casi-constante)
- Modelos Placas: CQUAD4. Elementos CTRIA3 sólo localmente cuando la malla no permita sólo CQ4. Atención al valor de defecto del Param k6rot, que es diferente entre versiones y, a partir de 2005r2 no afecta a los QD4 membrana.
 - Sólo Cortadura en el plano: CQUAD4 / MAT2 (sólo término G33) en MID1, Marco CROD.
 - Membrana: CQUAD4, sólo un MID1 en la tarjeta MAT
 - Placa (membrana+flexión): CQUAD4 + PSHELL completa.
- Modelo Sólido-3D:
 - CHEXA8,
 - CTET10 para geometría muy compleja, siempre que no sea posible el mallado con CHEXA

Pandeo Lineal (SOL 105)

- Modelos Vigas: CROD (tracción-Compresión), CBEAM (flexión, sección casi-constante), sin Offset
- Modelos Placas: CQUAD4, sin offset.
- Modelo Sólido-3D:
 - CHEXA8, CHEXA20
 - CTET10 para geometría muy compleja

No- Lineal Estático (pequeñas deformaciones) (SOL 106)

- Modelos Vigas: CROD (tracción-Compresión), CBEAM (flexión, sección casi-constante), sin Offset
- Modelos Placas: CQUAD4, sin offset.
- Modelo Sólido-3D:
 - CHEXA8, CHEXA20
 - CTET10 para geometría muy compleja

Análisis térmico

TET4 sólo para problemas de transferencia de Calor. No para cálculo de esfuerzos. Evítese mezclarlo con elementos HEXA en zonas de concentración de esfuerzos.

ABAQUS

Elementos recomendados hasta la elaboración de una guía detallada

Problemas de Pandeo/Inestabilidad

- Placas: Elemento S4
- Sólidos:
 - Elemento C3D8 (mínimo 4 elementos en dirección del espesor)
 - Elemento C3D8I si la malla es muy regular (no hay distorsión)
 - Elemento C3D10 (para geometrías complicadas)

Problemas de estructuras a Flexión

- Placas:
 - Elemento S4, para flexión fuera del plano
 - Elemento S8, para flexión en el plano de la placa (evitar efecto de bloqueo en cortadura)
- Sólidos
 - Elemento C3D8I, si la malla es muy regular (no hay distorsión); C3D20
 - Elemento C3D10

Problemas de Contacto sin Flexión

- Placas: Elemento S4
- Sólidos:
 - Elemento C3D8
 - Elemento C3D10M

Problemas de Contacto con Flexión

- Sólidos: C3D8I (si la malla es muy regular)

3.6 Tamaño de malla

El tamaño de la malla viene en parte determinado por la geometría donde se apoya el modelo y por el tipo de análisis que se va a realizar. Hay que tender a obtener el tamaño de malla mínimo necesario para obtener suficiente calidad del análisis sin un número excesivo de grados de libertad.

Análisis de pandeo/estabilidad: Se necesitan al menos 5 elementos por semi-onda del modo de pandeo que se quiere obtener y representar

Uniones remachadas: Un mínimo de 6 elementos entre remaches si se pretende analizar el flujo entre remaches. Si sólo se pretende analizar el paso de la carga de la unión remachada, un mínimo de tres elementos entre remaches es suficiente.

Placas modelizadas en 3D: Un mínimo de 4 elementos (si son de primer orden, CQUAD4 o CHEXA8) en el sentido del espesor si se pretende obtener una medida de la variación de los esfuerzos en el espesor. Con elementos de orden superior (CQUAD8, CHEXA20), se puede usar un número menor de elementos (2 – 3 dependiendo del elemento).

Transiciones de malla: cualquier transición de malla ya sea debido al cambio del tamaño del elemento, como debido al cambio de tipo de elemento (malla 1D a 2D, malla 2D a 3D) ha de hacerse alejado de la zona de estudio y donde no se produzcan cambios de sección, material, etc. Hay que evitar transiciones de malla con CTRIA3 o CTETRA (4 Nudos), que producirían un incremento local de rigidez que no es real.

Discontinuidad de esfuerzos: Los valores de esfuerzos son discontinuos entre elementos. El nivel de discontinuidad de esfuerzos entre un elemento y sus vecinos es una medida de la precisión de los resultados obtenidos en ese punto.

- ❑ Muy preciso: Si la diferencia de esfuerzos entre un elemento y sus vecinos es menor del 5%
- ❑ Preciso: si la diferencia está entre un 5% y un 10%
- ❑ Medio: si la diferencia está entre un 10% y un 20%
- ❑ Grosero: mayor del 20 %

Radios de Acuerdo: Si el objetivo es determinar esfuerzos máximos en las cercanías de los radios de acuerdo (análisis de Fatiga), el tamaño de malla debe ser preciso o muy preciso, en el sentido indicado en el párrafo anterior, con el fin de evitar picos en los niveles de esfuerzos. El tamaño de malla dependerá pues de los niveles de esfuerzos alcanzados, pudiendo valer con dos elementos en el radio de acuerdo (90 grados) para zonas descargadas o con al menos 8 elementos (90 grados) en el sentido del radio de acuerdo. Hay que evitar la inclusión de elementos de baja calidad geométrica (skew angles, aspect,...), que provocarían concentraciones espurias. Para ocasiones especiales se estudiará el uso de elementos 'p', utilizando polinomios de orden mayor de 2 y siendo necesario un menor número de elemento. Se recomienda el uso de elementos superficiales en la cara exterior (espesor muy pequeño en placas o área muy pequeña en barras) para determinar el esfuerzo en la cara exterior.

Contactos: Para un comportamiento adecuado del contacto entre piezas, la definición de las superficies de contacto puede implicar restricciones en el tamaño de los elementos de uno y otro lado. La malla de la superficie esclava debe ser de menor tamaño o al menos similar a la de la superficie maestra.

3.7 Tipo de Solución y limitaciones

Nos vamos a centrar en el código MSC.Nastran.

MSC.Nastran dispone de algoritmos específicos para solucionar problemas específicos por medio de los elementos finitos. De entre todas las soluciones vamos a identificar las más usadas y en ellas las capacidades y limitaciones, ventajas e inconvenientes.

Soluciones de CHEQUEO

- SOL 100: Chequeo de la malla del modelo, verifica el condicionamiento de la matriz

Soluciones LINEALES: Los resultados y el equilibrio se analizan sobre la estructura sin deformar

- SOL 101: Lineal Estática (permite contactos mediante linear gap)
- SOL 103: Modos propios y formas modales (normalizadas)
- SOL 105: Pandeo Lineal: autovalores y autovectores normalizados.

Soluciones No-Lineales: se actualiza la matriz de rigidez y el equilibrio se realiza en la estructura deformada.

- SOL 106: Estática no-lineal (grandes desplazamientos, plasticidad, contactos, pandeo no-lineal)
- SOL 400. (MD.Nastran) No-lineal Avanzada (grandes deformaciones, contactos, remallado automático, formulaciones avanzadas de material ...)
- SOL 600: No-lineal Implícita Ejecuta Marc con un input de NASTRAN
- SOL 700: solución No-lineal Explícita

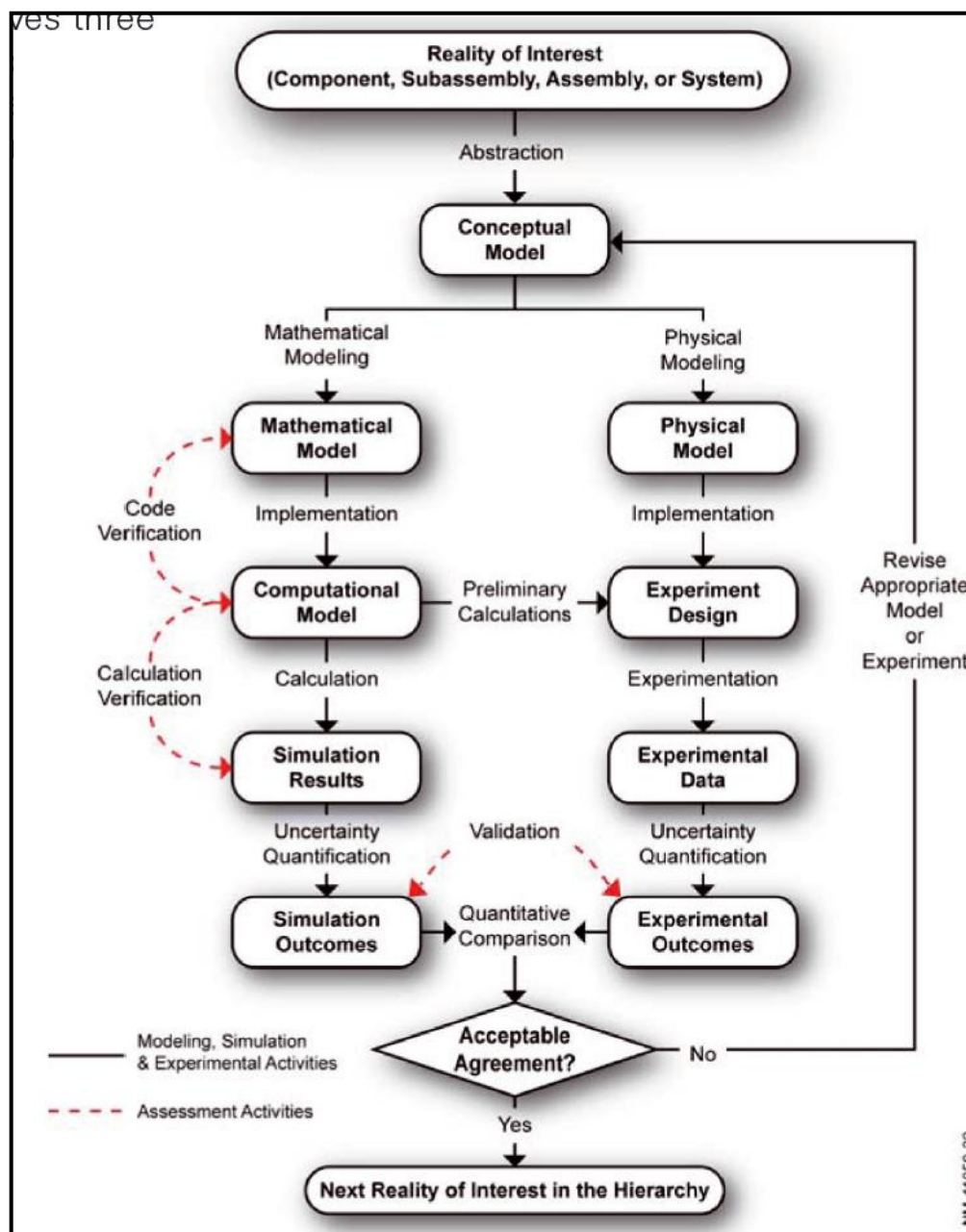
Soluciones de OPTIMIZACIÓN

- SOL 200: Optimización y estudios de sensibilidad del diseño

4.- Verificación y Validación del Modelo

4.1 Definición

De acuerdo con la Ref. 12 (ASME & NAFEMS V&V)



Verification: The process of determining that a computational model accurately represents the underlying mathematical model and its solution.

Validation: The process of determining the degree to which a model is an accurate representation of the real world from the perspective of the intended uses of the model

4.2 Verificación de la Calidad del MEF.

Para asegurar el máximo nivel de calidad del modelo matemático que se va a usar para el análisis de la estructura, se han de realizar unas comprobaciones a distintos niveles.

Las reglas generales de chequeo son equivalentes e independientes del solver o código de Elementos Finitos que se use. La forma de realizarlos sí depende del código.

Para los modelos realizados en MSC.NASTRAN, las reglas generales se describen en la Ref. 3 o en la Ref. 2.

Para los modelos realizados en Abaqus, se han descrito unos chequeos básicos en la Ref. 13.

Esta lista de diferentes chequeos está de manera muy similar, extendida por toda la bibliografía, como por ejemplo el FEMCI Book de la NASA (<http://femci.gsfc.nasa.gov/validitychecks/>)

La Calidad del MEF se ha de verificar a distintos niveles, como se indican a continuación. Con todos estos chequeos se completará la Lista de Chequeo del Modelo FEM, según la Tabla adjunta.

Comprobación de la Geometría:

Las **unidades** en que se introducen las magnitudes en el Modelo (dimensiones, módulo de Young, Fuerzas, etc) deben estar basadas en un **sistema coherente de unidades**. Por lo general, para modelos de uso en Cálculo de Estructuras, serán en N, mm y masas en Mg. Todas las magnitudes serán referidos a dicho sistema de unidades. En caso de usarse otro, habrá que identificarlo.

La geometría, dimensiones, propiedades, materiales, unidades, cargas, etc. se han de corresponder a la de la estructura analizada. Verifíquese la geometría (dimensiones principales), si se ha importado del CAD, por si ha habido una transformación de unidades en la importación/exportación.

La malla generada ha de tener un tamaño y una calidad acorde con el objetivo del análisis.

Se identificará:

- el **tipo de elemento** usado
- los **sistemas de coordenadas** locales y su razón,
- los **ejes materiales y elementales**, verificando que se corresponde a la referencia de los ejes de la fibra a 0deg o al objetivo deseado, Verificar que los 'offset' de placas, Vigas y compuestos están puestos de acuerdo con el diseño.
- se han de identificar y justificar los **nudos coincidentes**
- se han de identificar y justificar los **elementos coincidentes**
- Se han de verificar con detalle los **elementos 'conectores'**: qué tipo de elemento es el elegido y porqué, grados de libertad que ligan, justificación.
- Se verifican los Bordes Libres, asegurándose que se corresponden a bordes reales y no a errores en el mallado o en la unión de mallas.

Comprobación Estática:

Se ha realizar uno o varios análisis estáticos del modelo sometidos a estados de carga real, ya sea con casos de carga reales de que se disponga como con el uso de casos de carga resultantes de la aplicación de aceleraciones en los distintos ejes.

Se aplicarán desplazamientos forzados y rotaciones forzadas.

Para estos casos debemos analizar

- ❑ Carga resultante y resultante de las reacciones: deben ser iguales y de signo contrario
- ❑ Deformadas del modelo: los desplazamientos han de ser pequeños y acordes a las condiciones de contorno que hemos indicado. Se verificarán los máximos desplazamientos y ROTACIONES de los nudos
- ❑ Verificaremos que las reacciones se producen SÓLO en los nudos en que se han introducido las restricciones y se identificarán dónde se producen las máximas cargas debidas a restricciones.

En los modelos realizados con MSC.NASTRAN se identificará el condicionamiento de la matriz de rigidez, identificando el MATRIX Ratio y EPSILON (Medida del trabajo Virtual).

Una manera completa de evaluar la calidad de la matriz de rigidez de nuestra estructura a distintos niveles es usando la aplicación de NASTRAN GROUNDCHECK. El Groundcheck identifica ligaduras internas no deseadas y malos condicionamientos de la matriz de rigidez. Se ejecutará una pasada de chequeo del modelo, sin restricciones, con la solución de Modos Propios (SOL 103 en NASTRAN) con la petición en el Case Control (para un modelo en N, mm):

GROUND(SET=ALL,GRID=G0,THRESH=10.,DATA REC=YES,RTHRESH=0.25)=YES

Donde G0 es un nudo cercano al centro de gravedad de la estructura.

Se verificará, que en los SET G, N, F y A, la energía de deformación tiene un valor menor de 10 en las traslaciones y de 10^3 en rotaciones (con un modelo en unidades N y mm).

Comprobación Térmica:

El objetivo es analizar el comportamiento del modelo ante incrementos de temperatura y prevenir posibles ligaduras internas (ver Ref. 3 y Ref. 2).

En primer lugar se asigna un único valor genérico del coeficiente de expansión térmica (α) para todos los materiales del modelo ($\alpha_{i,j} = 1.0 \cdot 10^{-6} \text{ mm/mm}^\circ\text{C}$), anulando los términos acoplados, $\alpha_{i,j}$ ($i \neq j$).

Se establece un caso de carga de comprobación térmica estableciendo un incremento de temperatura homogéneo ($T=100^\circ\text{C}$) en todo el modelo y analizando los resultados, identificando que el esfuerzo de von mises máximo alcanzado en el modelo no supera el valor de 10 MPa. Se han de identificar las zonas donde este valor se supere, corrigiendo el modelo o identificando si se debe a la acción de un RBEx que carece de coeficiente de expansión térmica.

Si el FEM va a ser usado para análisis de incremento de temperatura este análisis se realizará además con los valores reales de los coeficientes de expansión térmica de cada material, identificando las zonas de concentración de esfuerzos por incremento de temperatura.

Comprobación Dinámica:

Propiedades Básicas del Modelo

Para realizar un análisis de modos propios (SOL 103 en Nastran), el modelo debe tener masa asignada. Para las comprobaciones de Modos propios se introducirá la masa a través de la densidad en las tarjetas de material.

Para que las frecuencias se obtengan con las unidades correspondientes (Hz), la densidad deberá tener las unidades correspondientes:

- Modelo en N, mm ==> densidad en Mg/mm³ (si la densidad está en Kg/mm³, se deberá usar un PARAM,WTMASS,1.0E-03

- Modelo en N, m ==> densidad en Kg/m³

Condiciones de Contorno

Para realizar una comprobación Dinámica NO se pondrán apoyos a la estructura, de modo que se pueda verificar su comportamiento como sólido rígido.

Rango de Frecuencias

En general se solicitarán todos los modos propios que están en el rango de frecuencias entre -1 Hz y 50 Hz, si no se ha especificado un análisis en un rango de frecuencias determinado. Si no se hallaran autovalores en ese rango, se solicitarían los 10 primeros autovalores.

Qué se busca con los modos propios

El resultado del análisis de modos propios busca encontrar y corregir:

- Seis y sólo seis modos con frecuencia casi nula: deben ser los modos de la estructura como sólido rígido, y se deben corresponder con tres traslaciones y tres rotaciones alrededor de cada eje (aunque pueden mezclarse entre ellas).
 - Si hay menos de seis: Indica que el modelo tiene algún apoyo que no ha sido eliminado o alguna restricción interna que liga grados de libertad en distintas direcciones, conexiones con CELAS de nudos NO coincidentes, etc.
 - Si hay más de seis: indica que tenemos algún mecanismo o algunos elementos con rigidez nula o estructuras sin conectar.
 - Si algún modo de sólido rígido tiene frecuencias cercanas a la unidad: Indica que algún grado de libertad está sobre-restringido, los ejes de giro no están exactamente en una recta y hay que repasar la tabla de SPCFORCES (MSC.Nastran) y reacciones en general, analizando la razón de las reacciones distintas de cero.
- Los modos encontrados por encima de 1Hz deben corresponderse a los modos flexibles de la estructura. Han de verificarse que no corresponden a modos locales debidos a la falta de rigidez en ciertas zonas, o en ciertas direcciones (paneles sólo-cortadura sometidos en un modo fuera de su plano, etc). Estos modos locales, debido a falta de rigidez deben ser corregidos antes del uso de este modelo para la comprobación la entrega del Modelo.

Lista de Chequeos:

Se ha elaborado una lista de chequeos conteniendo todas las comprobaciones que deberán ser realizadas por el autor del modelo detallado para asegurar un mínimo de calidad de los resultados del análisis. Las tablas 4.2.1 a 4.2.4 muestran la información que se debe completar en la Check-list.

Esta lista, completada, deberá acompañar el envío o la documentación del modelo.

La falta de cumplimiento de dicha lista o la inclusión de información falsa o errónea supondrá el rechazo o la no-aceptación del modelo y la invalidez de los resultados.



Detailed_FEM_C
eck_List_v2.xls

Detailed FEM Check list			Completed by: Name Department: Name Company: Date:
1. Generalities & Verification Checks			
Done?	Analysis Generalities	Value	Comments
	Area of Interest		
	Objective of the Analysis		Static, Buckling, Lin/NL, local stress analysis, F&DT,...
	Alternative Analysis Performed		Method, Results
	CAD Data		type, maturity
	GFEM Availability		Reference, status,
	Material & Geometrical data		Reference, source
	Load cases		Reference, status,
Done?	FE Tools	Value	Comments
	Pre/Post processing tool		Tool, version, Platform, OS
	FE Solver tool		Tool, version, Platform, OS
	Solver Solution & Parameters		Implicit/Explicit, SOL, main PARAM, Nastran SYSTEM
	Approx execution Time		
Done?	FE Model Description	Value	Comments
	FE Model Units		N, mm, Kg
	FE Model Dimensions		Main Dimension
	FEM Mass status		Mass of the FE Model
	Modelling Principals		Description of the criteria used
✓	Modelling Type	1D / 2D / 3D	
	Type of Elements		
	Reference plane for SHELL Elements		loft, offset
	Mesh Size		
✓	Number of Nodes		
	Number of Elements		
	Number of Degrees of Freedom		
	Numbering Range: Nodes		
✓	Numbering Range: Elements		
	Numbering Range: Material & Properties		

Tabla 4.2.1.- Detailed FEM Check List: Generalities & Verification Checks (1)

Done?	FE Model Geometry Verification	Value	Comments
	Coincident Nodes		
	Coincident Elements		
	Free Edges		internal boundaries? Edges?
	Reference Co-ordinate systems		
	Analysis Co-ordinate systems		
	Material Co-ordinate system		Fiber
	Element Co-ordinate System		BAR/BEAM, shell, Connectors
	Shell Element Normals		
	Reference plane for SHELL Elements		loft, offset
	Element Offset		
	Composite Elem Verif		Modelisation, offsets, 0deg Fiber orientation
Done?	MESH Quality NASTRAN	Value	Comments
	Aspect Ratio		
✓	Taper		
✓	Warping Angle		
	Skew Angle		
✓	Face Skew		
	GEOMCHECK		
Done?	MESH Quality ABAQUS	Value	Comments
✓	Aspect ratio		
✓	Shape Factor		
	Smaller Face Corner angle		
	Larger Face corner Angle		
	Curvature		
Done?	Special Elements & D.O.F Relationship	Check	Value
✓		Type	
	SPRING Elements and Connectors	d.o.f. / K	
		Cord's	
		Type	
	Multi-Point Constraint	d.o.f.	
		Cord's	
		Method	
	Fastener	Prop.	
		Cord's	
Done?	Material & Properties	Check	Value
		Constitutive model	
	Material Properties	Properties	
		Material Axis	
		Data	
	Element Properties	Offset (1D/2D)	
		Elem CID	
			Lin, Plastic Creep source

Tabla 4.2.2.- Detailed FEM Check List: Generalities & Verification Checks (2)



Detailed FEM Check list

2. Loads & Boundary Conditions

Completed by: Name

Department: Name

Company:

Date:

Sheet 2

Done?	Boundary Conditions	Value	Comments
☐	Boundary condition represented		schema
☐	Modelisation of boundary conditions		SPC, ExtSE, GFEM connection
☐	DFEM/GFEM Connection Description		
☐	Contact		Lin Gap, Gap, Body Contact
☐	Internal Costraint MPC		

Done?	Loads & Static Checks	Value	Comments
☐	LOADs Data		Mechanical (Pressure, Gravity, GFEM, other), Thermal
☐	Load application method		RBE3, Enf. Disp, Temp Field, ...
☐	Check loads consistency		Load resultant, side load, GFEM net load, ...
☐	Matrix Ratio		< 1.0 E+07
☐	EPSILON / Virtual Work		
☐	LOAD Resultant = - SPCF Resultant		
☐	Constraint Forces / Moments		Location & Values
☐	NASTRAN GROUNDCEK		
☐	THERMOELASTIC CHECK		stress VM < 10 N/mm2

Done?	Dynamic Check Checks	Value	Comments
☐	WEIGHTCHECK		
☐	Free-free NORMAL MODES Analysis		RBM and natural freq (No Local Modes)
☐	Supported NORMAL MODES Analysis		Natural freq

Tabla 4.2.3.- Detailed FEM Check List: Loads and Boundary Conditions Checks



Detailed FEM Check list

3. Analysis Verification & Results

Completed by: Name

Department: Name

Company:

Date:

Done?	Analysis Verification	Value	Comments
☐	Error & Warning Messages		
☐	Maximum Displacements / Nodes		
☐	Maximum Rotation / Nodes		
☐	Maximum Constraint Forces & Location		Plots and justificacion
☐	Maximum Constraint Moment & Location		Plots and justificacion
☐	Deformed shape / comparison with GFEM		Plots, Values
☐	General Flows & stress / comparison with GFEM		
☐	Peak Stress / strain & location		
☒	Contact Area & contact force		
☐	Variation of peak with averaging		
☐	Sensitivity to mesh size & quality		Does stress peak increases inverse with mesh size?
☐	Interface behaviour / interface loads		tension, compression, shear; Values. Realistic?
☐	Verify Result Display Plot Defaults		Edges display ON, Color Smoothing OFF, Stress averg OFF

Done?	Results Extracted for	Value	Comments
☐	Kind of results to be reported		
☐	Element coordinate system		
☐	Result Magnitude		
☐	Test Results vs DFEM Results		

Tabla 4.2.4.- Detailed FEM Check List: Verificación de Resultados

4.3 Validación del DFEM.

Por Validación se entiende el proceso mediante el cual se establece el nivel de precisión con el cual el modelo es capaz de representar la realidad física, desde la perspectiva de los objetivos que buscaba la realización del modelo. (Ref. 12)

La Validación del modelo suele hacerse al confrontar los resultados de un modelo con los resultados de un ensayo físico de la estructura.

Dependiendo del tipo de estructura y su proceso de Certificación, la validación puede realizarse mediante

- Validación Dinámica ('Bonk test', GVT, etc.): se basa en la comprobación de que los modos propios de la estructura ensayada se corresponden en valor y forma modal con el previsto por el modelo FEM. Para ello debe realizarse un ajuste de las masas representadas en el Modelo, de modo que se reproduzca la masa de la estructura real. De igual modo las condiciones de contorno. Los modos obtenidos mediante el Modelo FEM deben tener una frecuencia 5%
- Validación Estática (Ensayo estático):
 - se basa en la verificación de que los Esfuerzos y deformaciones medidos en el espécimen de ensayo son similares a los obtenidos mediante el FEM detallado en las mismas posiciones y sometidos la mismo nivel de carga, con equivalentes condiciones de contorno.
 - Es necesario comprobar además caminos de carga de la estructura, a través de la información que aportan los extensímetros colocados para determinar los mismos. Si el ensayo dispone de información de desplazamientos, carga aplicada, se puede utilizar para reforzar esta correlación.
 - El modelo debería utilizarse para predecir el modo de fallo de fallo del ensayo si las hipótesis de las que parte el modelo incluyen las hipótesis aplicables cerca de la carga de fallo.

Los extensímetros se colocan en la superficie de la estructura que se ensaya. Por ello, en el modelo Detallado deberá haber elementos placa (en modelos 3D) con espesor $t \ll 1$, o CROD de área muy pequeña, en las direcciones de los extensímetros, con el fin de poder procesar directamente las micro-deformaciones en el modelo

Los detalles concretos de la correlación de los modelos FEM con resultados de ensayo quedan fuera del ámbito de esta Nota.

5.- Explotación de resultados en la Comprobación de Resistencia

Una vez que se ha verificado el DFEM, se ha de ejecutar con el código FEM correspondiente (NASTRAN, Abaqus, etc) usando la solución pertinente (lineal estática, no-lineal, pandeo, ...).

5.1 Petición de Resultados:

Se solicitarán los resultados requeridos para los chequeos solicitados en el apartado anterior además de los que van a ser objeto del análisis.

Si se van a usar resultados para alimentar programas de comprobación de resistencia (FLEXA, ...), se solicitarán para los elementos que se van a analizar las cargas internas en los formatos requeridos por dichos programas.

Se solicitarán los desplazamientos y rotaciones máximas de los nudos del modelo, de modo que se puedan revisar las deformadas e identificar que las rotaciones son pequeñas o nulas.

Se solicitarán las magnitudes que van a ser objeto del estudio (esfuerzos, microdeformaciones) en principio en el centroide del elemento (elementos 3D), y en elementos placa, en el centroide y en la cara superior e inferior o fibra a fibra (composites). Se pueden pedir también la salida en los CORNER de los elementos, lo que nos puede dar un mejor valor de esfuerzo pico para el análisis de Fatiga (aunque deberían tener incluidos elementos N-1 D de area/espesor desperciable en la zona de esfuerzo pico para obtención del mismo). En el caso de modelos 1D se solicitarán las fuerzas y momentos elementales.

Siempre se pedirán las reacciones en todas las restricciones del modelo, con el fin de revisarlas e identificar si las reacciones son correctas.

5.2 Discontinuidad del campo de esfuerzos

Los códigos desarrollados para la resolución del Método de los Elementos Finitos están basados en el Método de los Desplazamientos, esto es, en la obtención del campo de desplazamientos para los nudos del Modelo. El campo de los desplazamientos es continuo a lo largo del modelo. A partir de los desplazamientos nodales, se calculan las fuerzas y momentos a nivel del elemento y los esfuerzos y deformaciones. Por ejemplo, los esfuerzos de un elemento se calculan, de acuerdo con el campo de desplazamientos, en los puntos de Gauss del propio elemento, y de ahí se obtienen los esfuerzos en centroide o en los nudos. Esto implica que **el campo de esfuerzos es discontinuo entre los elementos**. Los esfuerzos obtenidos en un nudo son diferentes dependiendo del elemento anexo que elijamos, no hay un único valor nodal de esfuerzo.

Para obtener un resultado más continuo en el campo de esfuerzos, será necesario afinar la malla, pero sólo en el caso de que la solución con las mallas más finas converja, esto es, que no se encuentre una singularidad con esfuerzo pico cada vez más alto. Se aplicará el mismo criterio que el mencionado en el Capítulo 3.6:

Discontinuidad de esfuerzos: Los valores de esfuerzos son discontinuos entre elementos. El nivel de discontinuidad de esfuerzos entre un elemento y sus vecinos es una medida de la precisión de los resultados obtenidos en ese punto.

- ❑ Muy preciso: Si la diferencia de esfuerzos entre un elemento y sus vecinos es menor del 5%
- ❑ Preciso: si la diferencia está entre un 5% y un 10%
- ❑ Medio: si la diferencia está entre un 10% y un 20%
- ❑ Grosero: mayor del 20 %

Por definición, se ha de desactivar cualquier método de interpolación o que realice medias entre elementos, como indica el apartado 2.4.

5.3 Herramientas de Post-proceso de resultados

La mejora de las capacidades de las herramientas de post-proceso, como PATRAN, FEMAP, etc permite una enorme mejora en la capacidad de visualización de los resultados del modelo.

Estas herramientas permiten dibujar deformadas, mapas de colores o curvas/superficies de nivel, gráficas x-y, pintar tensores y vectores, obtener informes, que permiten ver todo tipo de resultado en 3D o en valor numérico. Permiten también factorizar, filtrar, combinar, suavizar, usar distintos ejes, etc.

Por todo esto las herramientas de post-proceso son extremadamente útiles, pero también muy peligrosas, si no se tiene un buen conocimiento y un perfecto control sobre lo que se está dibujando o se puede usar para enmascarar o filtrar resultados.

Los únicos resultados que deben ser usados en la comprobación de resistencia han de ser aquellos obtenidos directamente del análisis por elementos finitos (Fichero ASCII F06 en MSC.Nastran y equivalente en otros códigos) y en ningún caso los obtenidos mediante una herramienta de postproceso.

Cualquier dibujo o informe incluido en un documento deberá indicar cuál es el proceso seguido para su obtención (filtros, factores, medias...)

Salvo que se indique lo contrario y se justifique explícitamente, los resultados presentados mediante herramienta de post-proceso:

- ❑ Se usarán para representar gráficamente lo obtenido mediante el código FEM. Los resultados válidos son los obtenidos directamente por NASTRAN, ABAQUS, etc
- ❑ Por defecto, **no se usarán factores** adicionales sobre los resultados. En caso de usarse debe aparecer de modo explícito en la imagen o informe.
- ❑ En los mapas de colores que se elaboren han de visualizarse los bordes de los elementos,
- ❑ Por defecto han de **desactivarse las medias entre elementos (Averaging)**.
- ❑ Los valores tensoriales (σ_{xx} , τ_{xy} , etc) dependen de la orientación del eje elemento. Para representar estas magnitudes se elegirá un sistema de coordenadas determinado para todos los elementos seleccionados, que deberá estar presente en la imagen, e identificada en la etiqueta de los resultados de la misma.
- ❑ En los DFEM de placa se representarán los mapas de esfuerzos/deformaciones en las capas exterior e interior (Z1 y Z2)

5.4 Verificación Crítica de los resultados

Es necesario hacerse ciertas preguntas para evaluar de modo crítico los resultados que obtenemos mediante el DFEM:

- ¿La deformada obtenida es razonable? ¿Rotaciones excesivas?
- ¿Reacciones sólo en los apoyos definidos? ¿Opuestas a las cargas aplicadas?
- ¿Hay 'puntos rojos' en los mapas de esfuerzos o desplazamientos distintos de donde eran esperados?
- ¿Los resultados son comparables a los obtenidos por los análisis simplificados preliminares?
- Verifica no sólo el stress vonmises, sino también los Max y Min principales y los valores tensoriales
- Visualiza alguna deformada con animación: ¿Hay zonas anormalmente flexibles o rígidas?
- Recuerda que se deben desactivar, por defecto, las extrapolaciones y las medias en los mapas de esfuerzos/deformaciones.
- Como primera comprobación del error de discretización Ref. 16, comprueba cuánto cambia el mapa de esfuerzos/deformaciones del mismo dibujo con y sin medias (averaging).

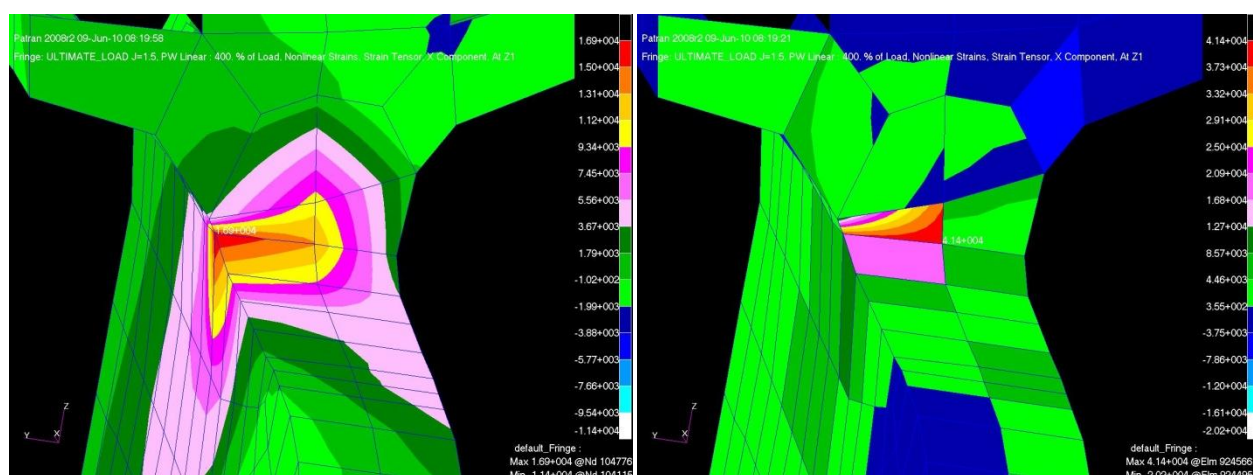


Fig.10.4-1 La comparación de imágenes con y sin averaging indica una pobre calidad de malla en ese radio de acuerdo.

- Verifica el F06 de NASTRAN (o equivalente fichero de output numérico del FEM): verifica que no hay Errores ni avisos problemáticos (busca la cadena '****') y que los valores obtenidos coinciden con los visualizados en la herramienta de post-proceso
- ¿El resultado obtenido es estable, esto es, varía poco al cambiar ligeramente la dirección de la carga, rigideces en interfaz, la malla, el tipo de elemento, etc?
- Si se necesita una gran fiabilidad de los resultados, se habrá de verificar el error debido a la discretización, como discontinuidad de esfuerzos (GPSDCON / ELSDCON en MSC.Nastran, Ref. 10).
- ¿Los resultados confirman las hipótesis de modelización elegidas?

El DFEM es un **modelo matemático** que pretende simular el comportamiento físico de una estructura real. Para realizar el modelo se han de realizar hipótesis de modelización, como ya se han comentado en capítulos anteriores. Los resultados obtenidos son resultados del Modelo Matemático. Para interpretar los resultados del modelo y aplicarlos a la estructura real pueden ser necesarias correcciones y/o ajustes de los resultados.

5.5 Análisis de Resultados de piezas metálicas

Una de las magnitudes más comunes usadas para visualizar el estado de esfuerzos de un modelo FEM es el esfuerzo de vonmises

Significado del Esfuerzo de Von Mises: El esfuerzo de VonMises representa un estado de esfuerzos equivalente empleado para predecir la plasticidad de un elemento sometido a un estado de tensiones multiaxial, por comparación contra F_{ty} , si bien se suele extender para predecir la rotura por comparación contra el F_{tu} del material

Expresión:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{yy}^2 + \sigma_{zz}^2 - (\sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}\sigma_{zz} + \sigma_{zz}\sigma_{xx}) + 3(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)}$$

El Esfuerzo de von Mises, para un estado de deformación plano, se define como

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{1}{2} \left[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 \right] + 3\tau_{xy}^2}$$

Si el estado de esfuerzos es plano, además $\sigma_z=0$

Por otro lado, las deformaciones equivalentes de von Mises se definen como

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{4}{9} \left[\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 - \varepsilon_x \varepsilon_y \right] + \frac{1}{3} \gamma_{xy}^2}$$

AVISO: Hay que remarcar que Patran no hace distinciones entre esfuerzos y deformaciones a la hora de calcular los invariantes, sino que usa la fórmula de von Mises, Tresca, etc al tensor que se le haya indicado. Por ello, para evitar interpretaciones erróneas del tensor Von Mises en deformaciones, se han de cargar los invariantes del OP2/XDB (Menú Analysis, Access Results / Translation Parameters) para evitar resultados erróneos con Patran.

La **principal aplicación del esfuerzo de von Mises** es en relación al criterio de plasticidad del mismo nombre. Según el criterio de von Mises, el material sometido a un estado de cargas multiaxial entra en plasticidad cuando el esfuerzo de von Mises es mayor que el esfuerzo de deformación plástica (yield stress) del material. Este criterio, junto con el de Tresca, son criterios de plasticidad que suelen funcionar bien en materiales metálicos. Por tanto, el esfuerzo de von Mises se debe usar para evaluar si una estructura metálica está trabajando en la zona elástica o ha superado el límite elástico. **No debe usarse, como norma general, en combinación con el F_{tu} , para obtener el Factor de Reserva.**

El Esfuerzo vonmises NO es direccional. Por tanto, para problemas de Fatiga y fractura es preferible el uso de los esfuerzos máximos y mínimos principales. Para los modelos de piezas 3D se extraerán los esfuerzos principales máximos y mínimos en los centroides de los elementos. Para los análisis de Fatiga, cuyas grietas surgen en la superficie, conviene recubrir el sólido 3D con una malla de elementos placa de espesor despreciable, para poder medir en ellos los esfuerzos críticos.

Esto se aplicará también a modelos detallados comparados con ensayos, pues la extensometría se apoya en la superficie de la pieza.

5.6 Análisis de Resultados de piezas de material compuesto

Análisis de Resultados de detalles de diseño en elemento compuesto monolítico

Estos detalles se suelen realizar con elementos placa 2D. Se leen las microdeformaciones por tela del laminado en dirección fibra ** y Fuerzas/momentos por unidad de longitud, "element forces" en elementos planos, para su utilización en software específico de análisis de laminados (ANCOLAB)

[** La comprobación de resistencia se realizará comparando estos valores contra los admisibles intactos del material cuando el tamaño de la zona con ese nivel de deformación sea inferior a las áreas BVID/VID del laminado, o si los criterios habituales de tolerancia al daño no aplican (estructuras tipo "C" y "D" según terminología Airbus). Para estructuras primarias tolerantes al daño (estructuras tipo "A" y "B" según terminología Airbus) la comparación deberá hacerse contra los admisibles de los laminados después de impacto (TAI, CAI, BAI) si el tamaño de la zona con ese nivel de deformación es superior a las áreas BVID/VID del laminado]

Análisis de Resultados de detalles de diseño en elemento compuesto sandwich

(En desarrollo)

Análisis de resultados en casos de pandeo local

En muchos casos se utilizan los resultados de análisis lineales de un modelo para verificar, mediante una herramienta externa, cuando se produciría el pandeo:

Paneles: Se extraen los valores medios o distribuidos en zonas representativas de fuerzas por unidad de longitud, "element forces" en elementos planos, para su utilización en software específico (PANPA) o formulación tradicional en bibliografía

Columnas : Se extraen los valores medios o distribuidos en zonas representativas de fuerzas en elementos 1-D, para su utilización en software específico (PANCO) o formulación tradicional en bibliografía

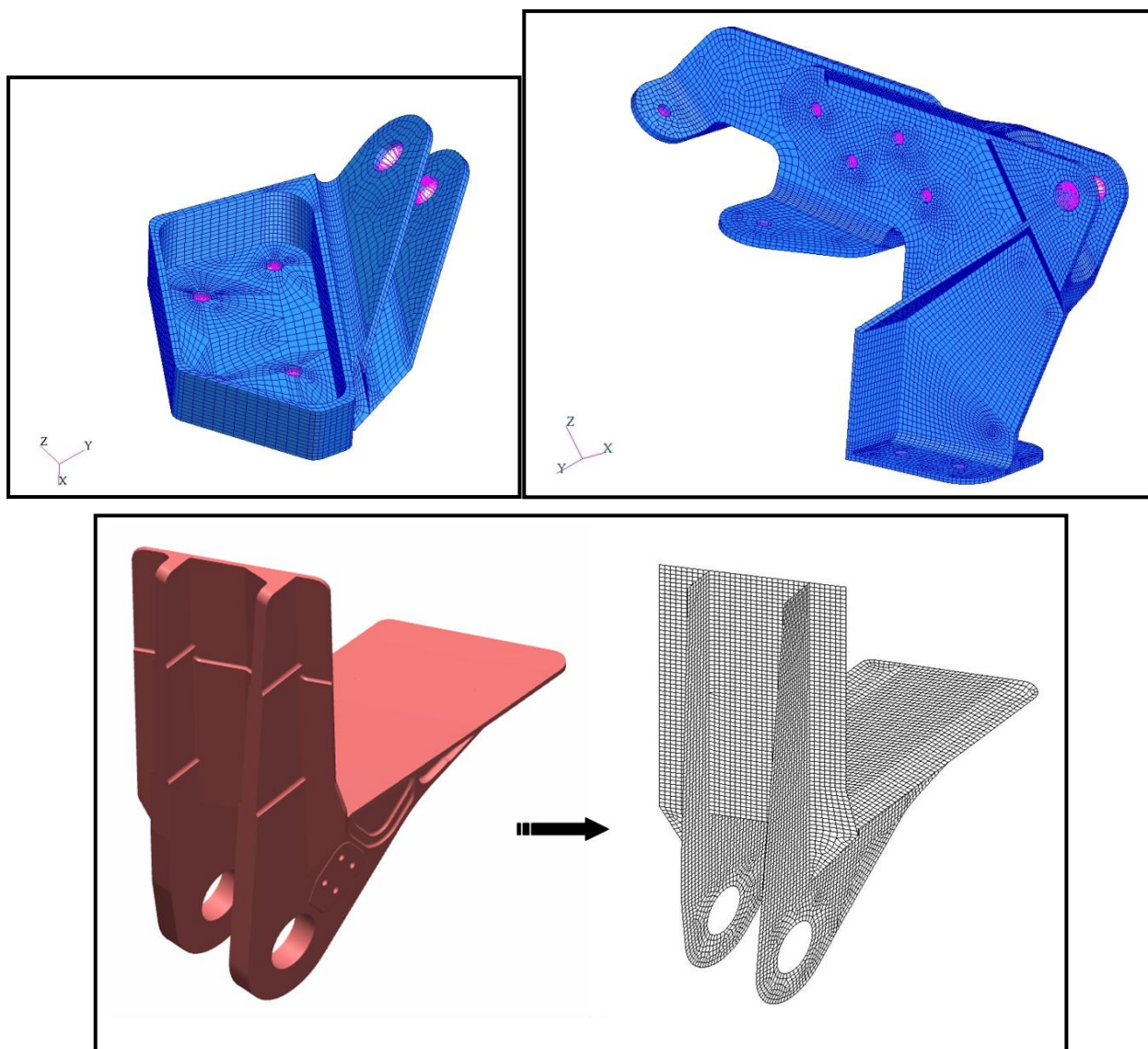
En el caso de usar una solución de Pandeo lineal, se extraerán los 5 primeros autovalores para cada caso de carga, visualizando los autovectores obtenidos e identificando cuáles corresponden a la primera forma de pandeo y el factor de carga en que se producen. Se han de verificar los autovalores espurios y razonar por su aparición. Los modelos que contienen vigas y placas pueden pandear con autovectores que afectan a las rotaciones. Deberán verificarse y corregirse.

6.- Uniones discretas: Criterios Específicos.

Los modelos de Herrajes y Uniones discretas son el más claro tipo de modelos detallados usados en la actualidad. En general se trata de piezas de geometría compleja en los que el problema es identificar los caminos de carga, las concentraciones de esfuerzos o el comportamiento de la pieza a los niveles de carga requeridos.

Una característica de estos elementos es que son elementos que se diseñan específicamente para transferir cargas al resto de la estructura. Por tanto son muy sensibles al modo de introducción de la carga y al modo en que se transmite la carga a la estructura. **Son muy relevantes**, pues, **la introducción de carga y las condiciones de contorno**, las uniones entre partes, los contactos, en general, todas las ligaduras y condiciones de contorno.

Ejemplos de Herrajes y Modelos



6.1 Tipo de Análisis que se va a realizar

Hay que determinar claramente el tipo de análisis que se va a realizar (Como indica el Apartado 3.2), pues el tipo de análisis puede determinar las características de modelo.

- determinación de concentraciones de esfuerzos, análisis cualitativo. Comportamiento general y caminos de carga.
- Justificación estática o Fatiga de la pieza
- Correlación de resultados de Ensayos.
- Fallo y/o colapso de la estructura

6.2 Datos, Análisis Previos y complementarios al DFEM

Como se ha indicado en los capítulos 2 y 3 se realizarán análisis simplificados previos a la realización del Modelo detallado, con el fin de tener valores de referencia que nos ayuden a identificar inconsistencias en el DFEM

Datos previos

Antes de realizarlos análisis previos e incluso el DFEM, es necesario compilar y revisar la información disponible:

- ❑ Geometría de las piezas: Disponibilidad de geometría CAD, plano, datos genéricos, propuesta de modificación de una geometría existente. Simetrías en la geometría.
- ❑ Datos de materiales: datos específicos de los materiales utilizados, apilados, remaches, adhesivos.
- ❑ Cargas a las que está sometida nuestro conjunto. Fuente de las cargas: Modelo general GFEM o datos externos. Analizar (cargas simétricas o en un plano, cargas fuera del plano, cargas térmicas, etc) y simplificar
- ❑ Requerimientos adicionales: análisis a carga límite o última, porcentaje de carga fuera del plano, factores, requerimientos de certificación, ...

Análisis de Referencia de la Orejeta

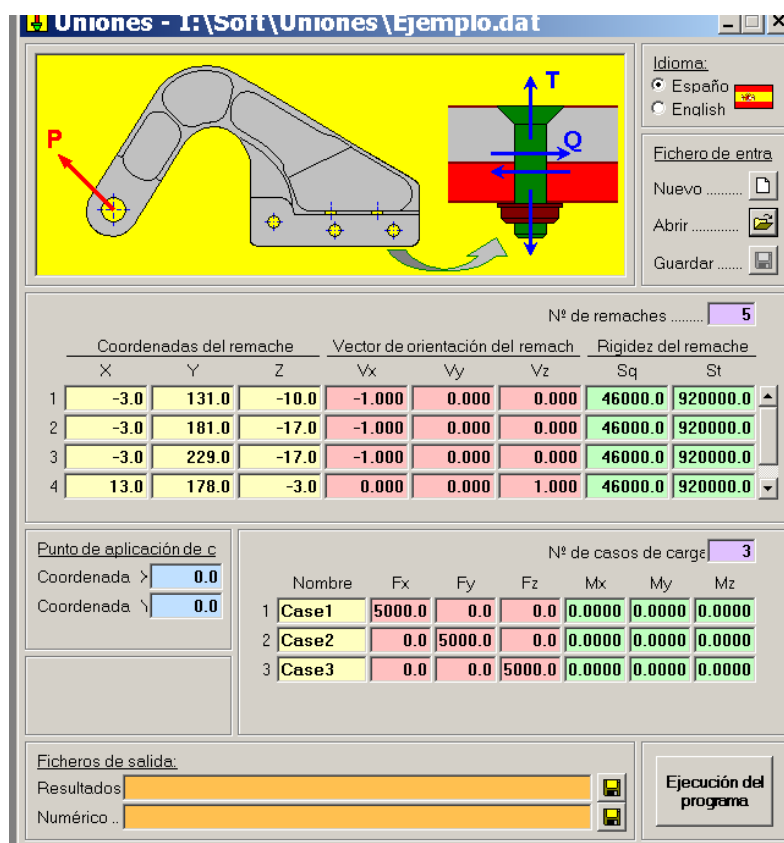
La Orejeta del herraje debe ser analizada mediante el programa 'Orejetas' para la comprobación de Resistencia de la misma y el programa 'Crisol' para el análisis de Fatiga del Elemento.

Estos análisis se han de realizar también, a modo de comprobación o valor de referencia para un análisis posterior, incluso en el caso de que nos encontremos fuera del ámbito de las hipótesis contempladas en cada caso.

Análisis de Referencia del Remachado

Se realizará un análisis preliminar del remachado entre las piezas afectadas y con la estructura soporte.

Para uniones en el plano se usará el programa Bulones y para un estado de carga en 3D se usará el programa Uniones. Se usará el programa Remachado para análisis en fatiga de remachado de larguerillos. Cada programa según sus hipótesis y teniendo en cuenta sus limitaciones.



Vista del programa Uniones

Análisis de Referencia de Secciones como Viga.

En los casos en que se pueda realizar una analogía de la pieza como viga continua, se puede analizar mediante el FLEXA alguna sección de la pieza con el fin de tener una idea de la carga admisible en esas secciones y los esfuerzos que alcanzan.

Flexa

Sección

Definir sección

Material

Módulo elástico a tracción 71705 N/mm² Est. de fluencia a tracción 434.37 N/mm²
Módulo elástico a compresión 73774 N/mm² Est. de fluencia a compresión 434.37 N/mm²
Elongación máxima 8 % Est. último a tracción 510.21 N/mm²

Cargas

Nº de casos de 9 Unidades de fuerza: N

Nombre	N	My	Mz	y0	z0
1	-400000	400000	0		
2	0	400000	0		
3	400000	400000	0		
4	-400000	0	400000		
5	0	0	400000		

Resultados

Propiedades del material:

Módulo elástico a tracción 71705.0 N/mm² Est. de fluencia a tracción 434.4 N/mm²
Módulo elástico a compresión 73774.0 N/mm² Est. de fluencia a compresión 434.4 N/mm²
Ramberg-Osgood N (tracción) 22.92 Est. último a tracción 510.2 N/mm²
Ramberg-Osgood N (compresión) 22.92 Elongación 8.0 %

Propiedades de la sección:

Área de la sección 1211.451 mm² Momentos de inercia
I_{yy} 2.228E+05 mm⁴ I₁₁ 2.228E+05 mm⁴
I_{zz} 6.500E+05 mm⁴ I₂₂ 6.500E+05 mm⁴
Centro de gravedad
Ycg = 46.000 mm I_{yz} 0.000E+00 mm⁴
Zcg = -11.460 mm Ángulo(1-Y) = Ángulo(2-Z) = 0.00

Resultados para cargas aplicadas | Resultados para cargas de fallo

FUERZAS			LÍNEA NEUTRA		PUNTOS DE MÁXIMA DEFORMACIÓN					
N	My	Mz	Ang. (°)	Dist. CG	(Y,Z)	MicroDef	Esfuerzos	(Y,Z)	MicroDef	Esfuerzos
-400000.0	400000.0	0.0	180.0	-182.2	(92.00, 0.00)	-4764.0	-350.4	(49.00, -56.00)	-3386.7	-249.8
0.0	400000.0	0.0	180.0	0.1	(92.00, 0.00)	-281.8	-20.8	(49.00, -56.00)	1112.1	79.7
400000.0	400000.0	0.0	180.0	159.6	(0.00, 0.00)	4295.4	307.9	(49.00, -56.00)	5918.9	401.2
-400000.0	0.0	400000.0	90.5	-523.8	(92.00, 0.00)	-4875.4	-357.9	(0.00, -10.00)	-4087.6	-301.5
0.0	0.0	400000.0	89.6	0.3	(92.00, -10.00)	-386.9	-28.5	(0.00, 0.00)	392.1	28.1
400000.0	0.0	400000.0	89.5	524.1	(92.00, -10.00)	4205.7	301.5	(0.00, 0.00)	5015.7	358.0
-400000.0	400000.0	400000.0	160.4	-170.5	(92.00, 0.00)	-5176.1	-376.3	(43.00, -56.00)	-3355.7	-247.6
0.0	400000.0	400000.0	161.4	0.2	(92.00, 0.00)	-666.9	-49.2	(43.00, -56.00)	1137.2	81.5
400000.0	400000.0	400000.0	163.3	153.1	(92.00, 0.00)	3897.3	279.5	(43.00, -56.00)	5944.4	402.0

Volver Finalizar

Este análisis nos va a indicar el estado de esfuerzos de las secciones, si, con el nivel de carga evaluado, la pieza puede estar entrando en zona plástica, permite identificar las zonas que parecen críticas, etc.

6.3 Modelización del Herraje

Antes de la realización del Modelo se tendrá en cuenta todos los principios expuestos en los capítulos anteriores, en particular lo especificado en los apartados 3.1, 3.2 y 3.3.

Modelización del cuerpo del herraje

La modelización del cuerpo del herraje se realizará con especial atención a las zonas objeto del estudio y al objetivo del análisis.

Modelización con elementos 2D

- Piezas planas con carga principalmente en el plano
- Para análisis de estimación de rigidez, deformaciones en la pieza
- No válido en las zonas de radios de acuerdo entre placas perpendiculares.
- Dos placas perpendiculares

Siempre con CQUAD4, reduciendo el nº de TRIA3 al mínimo y en zonas de menor concentración de esfuerzos.

Material elasto-plástico si se supera el 'yield stress' (vonmises en material metálico). Confirmad que esfuerzos picos que superan el 'yield' no se producen por defectos de malla o por cortadura transversal.

Como regla general, la modelización con placas de la pieza se realizará en el semi-espesor de la placas.

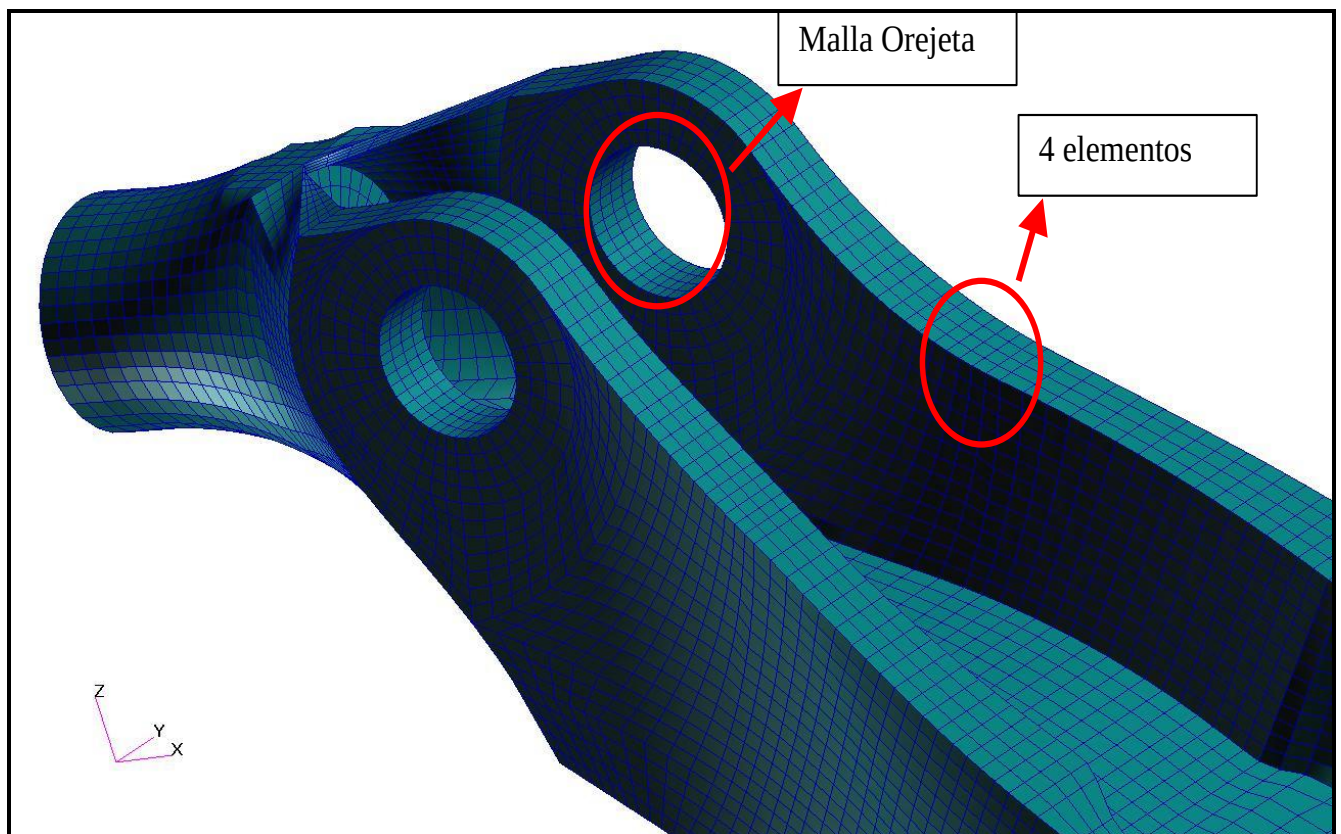
Modelización con elementos 3D

Comportamiento fuera del plano relevante. Necesario análisis en el interior de la pieza. Se necesita información en los radios de acuerdo.

Elementos CHEXA8 / 20 en lo posible, si no TETRA10. Recubrimiento de elementos placa en superficies libres con $t \ll 1$ (para medida de esfuerzos en caras externas. Intentar evitar CTETRA y CPENTA en áreas de concentración de esfuerzos

Tamaño malla:

- ❑ será el adecuado para obtener el resultado requerido y que minimice el error de discretización (ver 2.4).
- ❑ En modelización 3D 4 elementos HEXA8 en sentido del espesor



Modelización típica de un herraje

Modelización de las orejetas

El tamaño de malla alrededor de la misma será similar al usado por el programa 'crisol':

Alrededor del agujero unos 72 elementos (18 por cuadrante, o similar) QUAD4 (para malla 2D) o HEXA8 (para malla 3D).

El tamaño de malla puede ir aumentando conforme nos alejamos del borde de la orejeta, si ello mejora la calidad de la malla.

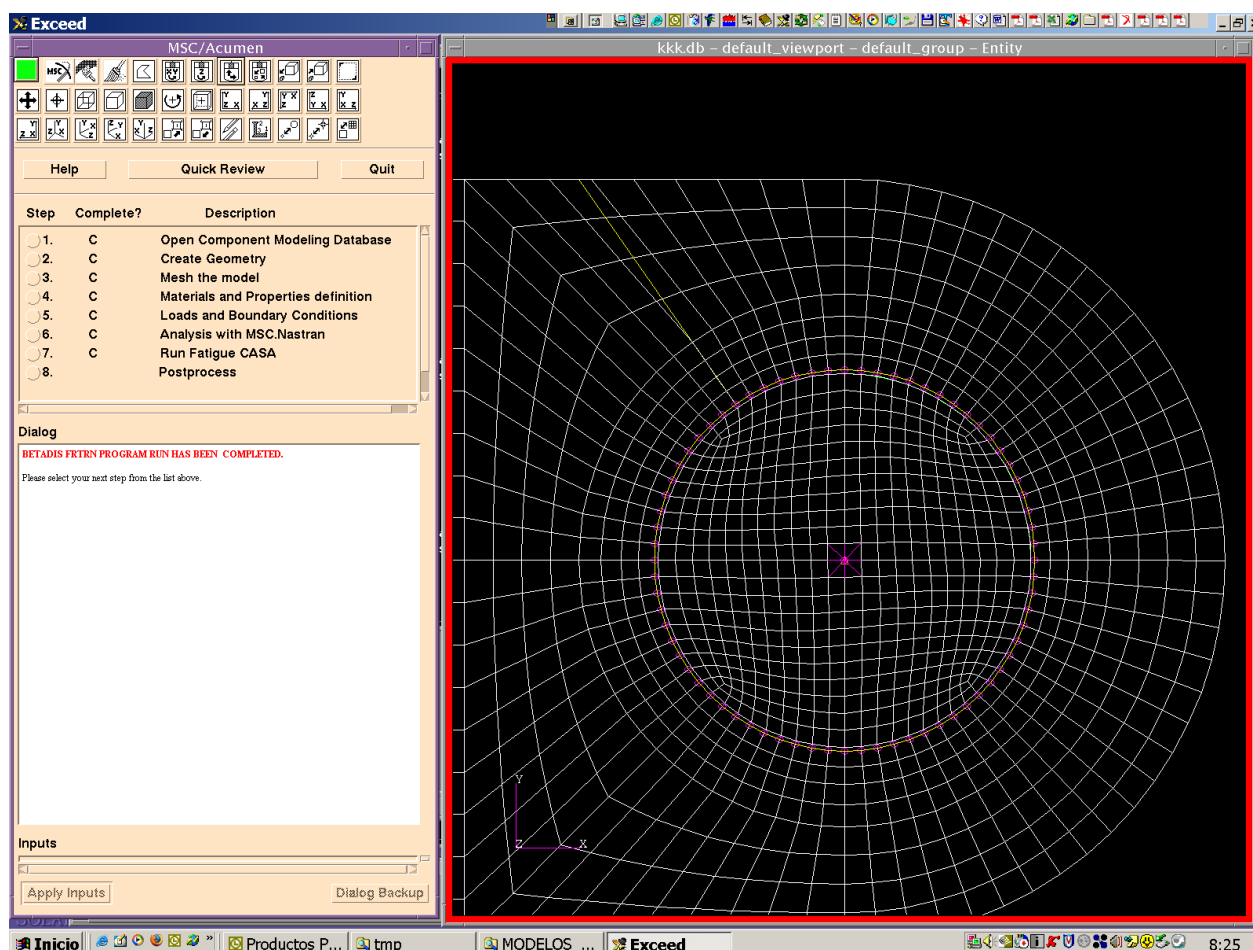


Fig. 4.2 Malla típica usada en crisol

Materiales

En los modelos de herrajes hay que extraer las propiedades del material de las fuentes correspondientes (DAMA, MIL HDBK, Manual de Diseño), documentarlas y justificarlas.

Cada material específico tendrá su propiedad. En principio no se usarán propiedades de materiales genéricas (Aluminio, Acero, ...)

Propiedades de plasticidad (metales) ¿Cuándo se debe introducir la Plasticidad en el modelo de Material?

En el caso en que en los casos de carga analizados se supere el yield stress en una o varias zonas del modelo

MSC.Nastran SOL 106: Pequeñas deformaciones. Válido para problemas poco no-lineales, cercano a la zona de plasticidad.

MSC.Nastran SOL600, MD.Nastran SOL 400, Marc, Abaqus: Permiten grandes deformaciones. Varios tipos de formulaciones de materiales, plasticidad.

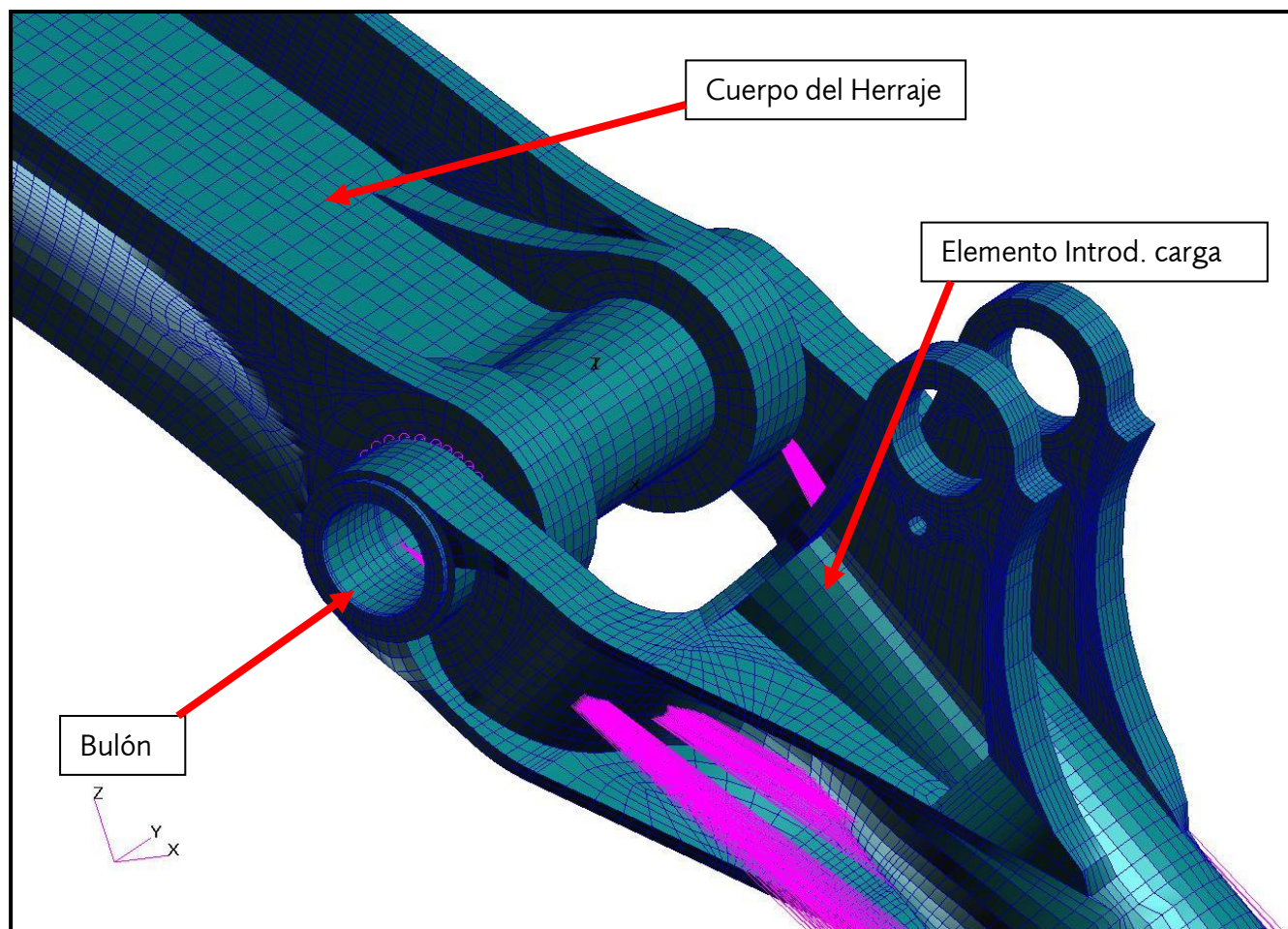
Cargas y condiciones de Contorno

Modelización del Elemento de introducción de Cargas

Cuando la zona de estudio sea cercana a la propia orejeta, o el análisis de la orejeta no se adecue a las hipótesis de los programas de análisis correspondientes, se procederá al modelizado del bulón o al elemento de introducción de cargas

Se establecerán contactos entre el bulón y la orejeta, limitando los movimientos fuera del plano de la orejeta

Modelado del Bulón: material en principio mucho más rígido que la orejeta (deberá confirmarse), Se realizará de modo similar al proceso realizado por el programa 'crisol'.



Modelización del Bulón y elemento introd. de carga

Carga Asimétrica

Cuando un herraje simétrico está sometido a un estado de carga asimétrico, este se puede descomponer en un estado de cargas simétrico y otro antisimétrico. Pero en el caso de un análisis no-lineal (por plasticidad, grandes desplazamientos o contactos), esto no puede hacerse y deberá realizarse un análisis de cargas asimétricas completo.

Carga Fuera del Plano: Como indica el Manual de Diseño, los herrajes sometidos a carga en un plano deben soportar un porcentaje de carga fuera del plano. A falta de más datos específicos de tolerancia, se debe considerar al menos un 10% de la carga máxima del herraje. Este análisis deberá incluirse en el modelo.

Análisis de Pandeo: En el caso de realizar un análisis lineal, deberá comprobarse que el estado de cargas no produce pandeos locales o generales en la pieza/conjunto, dentro de los márgenes requeridos (límite o última)

Condiciones de contorno

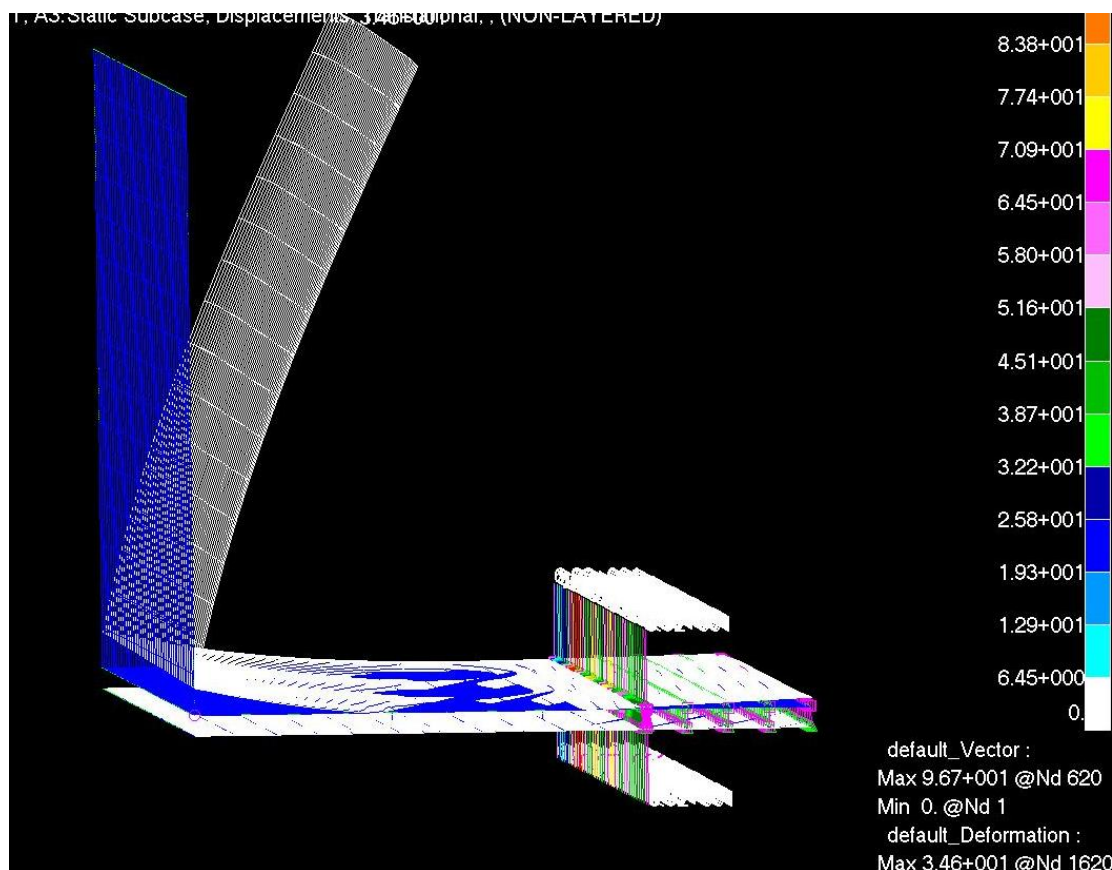
Los resultados del modelo detallado pueden ser MUY DEPENDIENTES de las condiciones de contorno escogidas. Se ha de poner mucho cuidado en la correcta representación de las condiciones de contorno:

Se deberán **alejar las condiciones de contorno de la zona de análisis** (Ppio. Saint-venant):

Si soportamos la pieza mediante unión remachada a tierra estamos identificando que la estructura a la que remachamos la pieza es infinitamente rígida con respecto a nuestra pieza. Incluso en caso de que esto sea cierto, la distribución de carga en los remaches será en general, aproximada. En caso de que no sea infinitamente rígida (p.e. herraje metálico unido a panel delgado) y esté cercana o dentro de la zona de análisis, deberá incorporarse parte de la estructura circundante, representando correctamente la rigidez de la misma y de los elementos de unión.

Modelizado de la Unión (pegada o remachado), según apartado 3.5

Modelización contactos: En muchos casos se incorpora la modelización de los contactos entre piezas, con el fin de evaluar una diferente distribución de la carga. Los contactos en lineal se suelen introducir mediante la aplicación de NASTRAN de Gap lineales (condiciones de MPC). Hay que tener mucho cuidado en el funcionamiento de los linear gap, pues a veces no funcionan como se piensa. Por ejemplo, funcionan bastante bien al modelizar nudos o líneas discretas de contacto, pero en el caso de superficies de contacto, como el ejemplo de la figura, lo que normalmente se obtiene es única 'línea de contacto' y no una superficie como podría esperarse. Revisar la modelización usada y sustituir por CELAS, en caso necesario (para la zona estimada en contacto).



Integración en GFEM: El modelo detallado puede corresponderse a un subcomponente del FEM general (GFEM). Se puede representar este GFEM como condición de contorno del Modelo detallado y elemento introductor de cargas. Existen distintos modos de representar el GFEM en el Modelo detallado:

- **Superelemento Externo:** Se realiza una reducción estática (Método de Guyan) del GFEM a la frontera con el Modelo Detallado
- **Elementos de Interface:** Se inserta el modelo detallado en el GFEM. La transición de malla se realiza mediante Elementos de Interface (CINTC o MPC) o la clásica transición de malla. Ver Capítulo 6.

- Linear Contact (MD.Nastran): La posibilidad de uso de sólido/superficies de contactos está todavía en evaluación

6.4 Verificación y Validación del DFEM del Herraje

Se realizará de acuerdo con lo descrito en el capítulo 4.

Se rellenará la correspondiente 'check list' que deberá acompañar al envío y/o documentación del DFEM.

7.- Elementos Estructurales de Interior: Criterios Específicos

Los criterios de Modelización y análisis de Armarios y Equipos de interior se describen en la nota Técnica de la Ref. 18.

8.- Uso de DFEM para Análisis de Fatiga

Para realizar análisis de Fatiga de detalles estructurales cada vez está siendo más utilizado los DFEM.

La ventaja del uso de los DFEM es que si se realizan con detalle suficiente se puede eliminar el Kt geométrico.

Tipo de Elemento

Tamaño de Malla

Radios de acuerdo

espesor

Cargas

Para el análisis de Fatiga se usan Casos Unitarios con los que se obtienen las funciones de Transferencia que relacionan los esfuerzos en las localizaciones seleccionadas con respecto a las cargas externas.

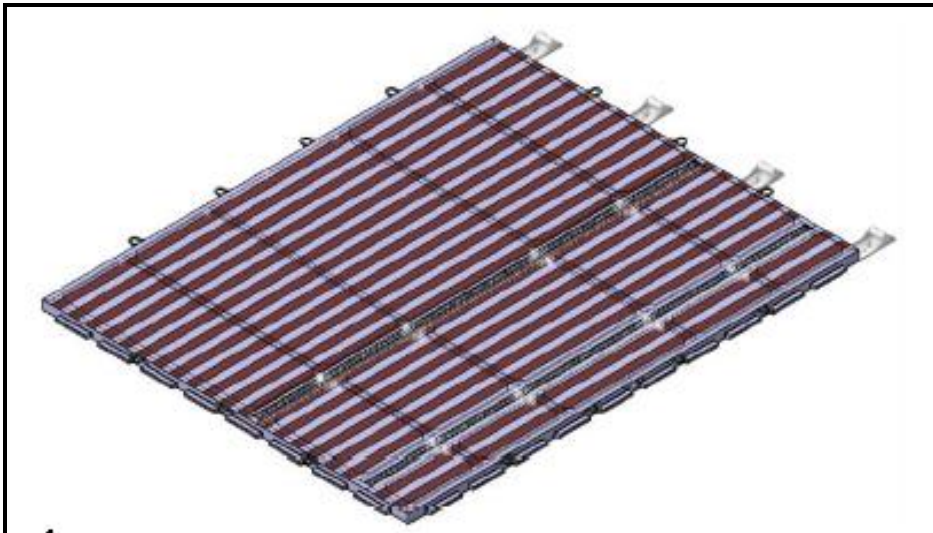
9.- Ejemplos de Malas Prácticas

A continuación se describen algunos ejemplos de mala praxis en el uso de la creación o el uso de MEF:

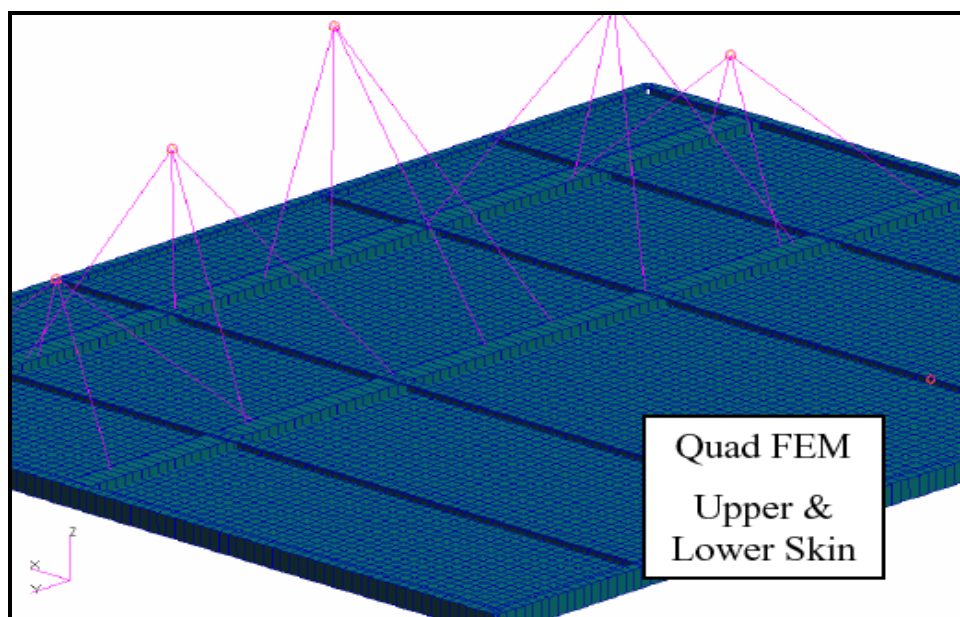
- Modelos en que el número de elementos es excesivo para el análisis que se va a realizar y cuyo detalle en la aplicación de las cargas no es equivalente
- Modelos donde no se cumple el principio de Saint-Venant de analizar la estructura en el campo lejano de la zona de aplicación de las cargas.
- Hay muchos errores que se producen en cuanto la interpretación de resultados: El punto rojo de los Stress Fringe Plot debido a elementos por concentración de esfuerzos debido a una malla de pobre calidad

Ejemplo 1. Modelización de un pallet:

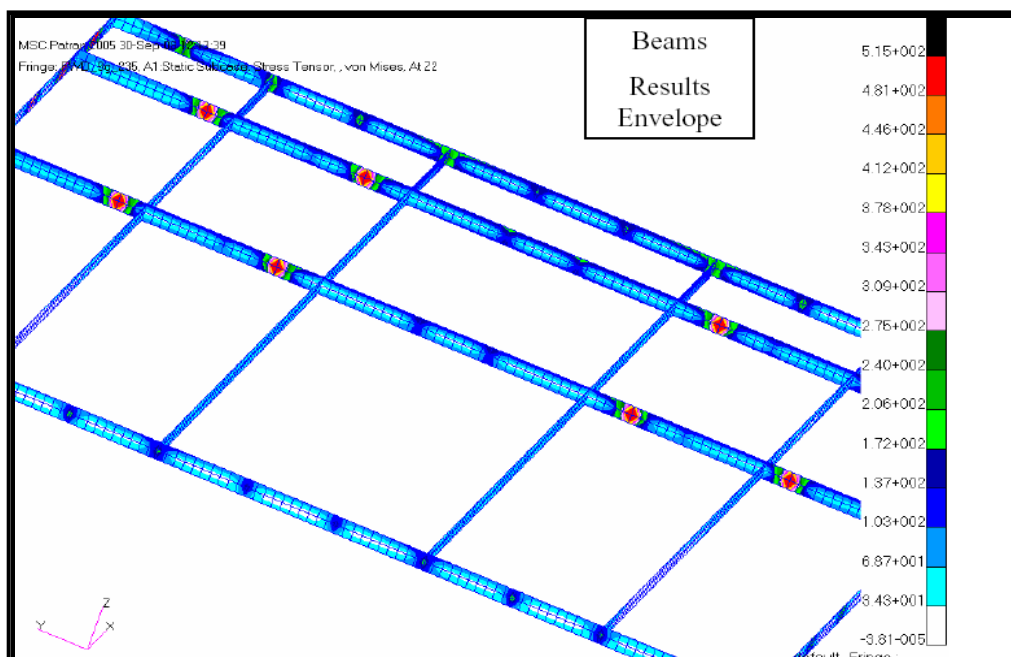
Imagen de la Estructura que se va a modelizar:



Modelo Realizado para analizar la estructura:



Se identifica en el Modelo que la introducción de las cargas, mediante RBE3 se realiza de modo Muy discreta sobre un FEM muy detallado.



Análisis crítico:

El análisis realizado identifica como puntos críticos, donde los esfuerzos se disparan (puntos rojos), justo los elementos cuyos nudos reciben la carga directa de los elementos de distribución de carga (RBE3). En las proximidades de estas conexiones no se puede considerar que el sistema de cargas sea equivalente al real por lo que

Adicionalmente, los nervios están modelizados con 2 CQUAD4 a lo largo de la altura del nervio, no representando adecuadamente el comportamiento a flexión. (4 al menos)

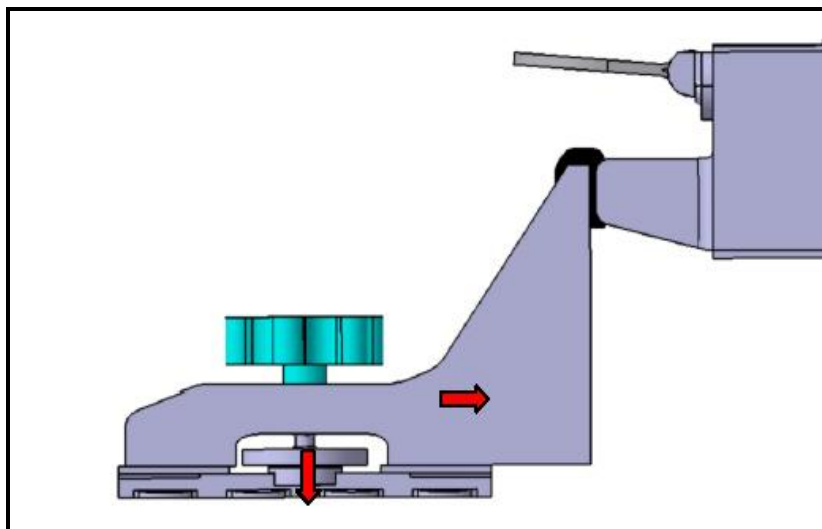
Soluciones:

- Extraer la carga repartida por los RBE3 en los puntos de la viga y realizar un análisis mediante Flexa de las vigas del pallet.

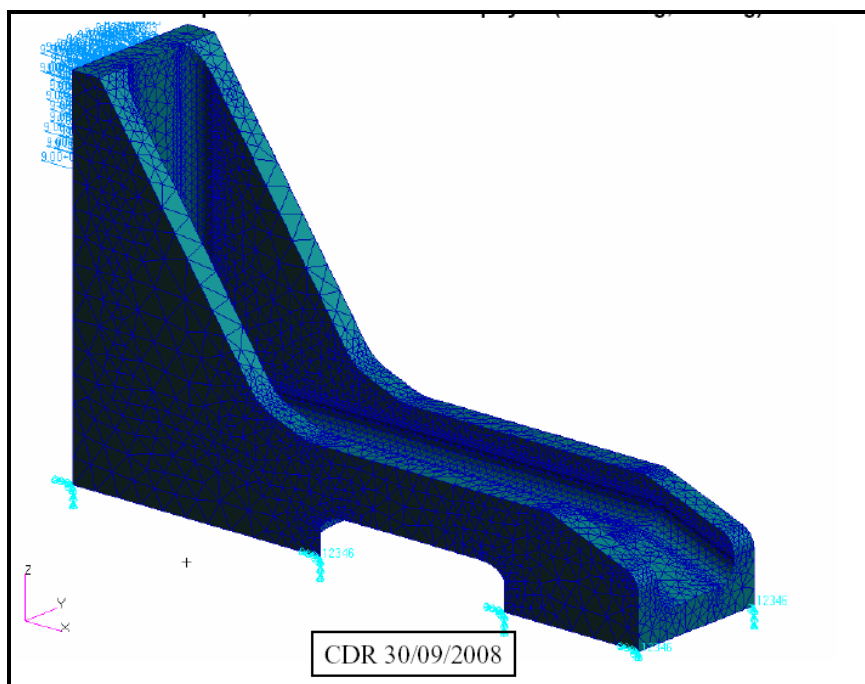
- modelizar con mayor detalle la introducción de cargas en el Modelo detallado, con un reparto más continuo y real.

Ejemplo 2. Modelización de un Soporte:

Estructura que se pretende analizar



El Modelo realizado

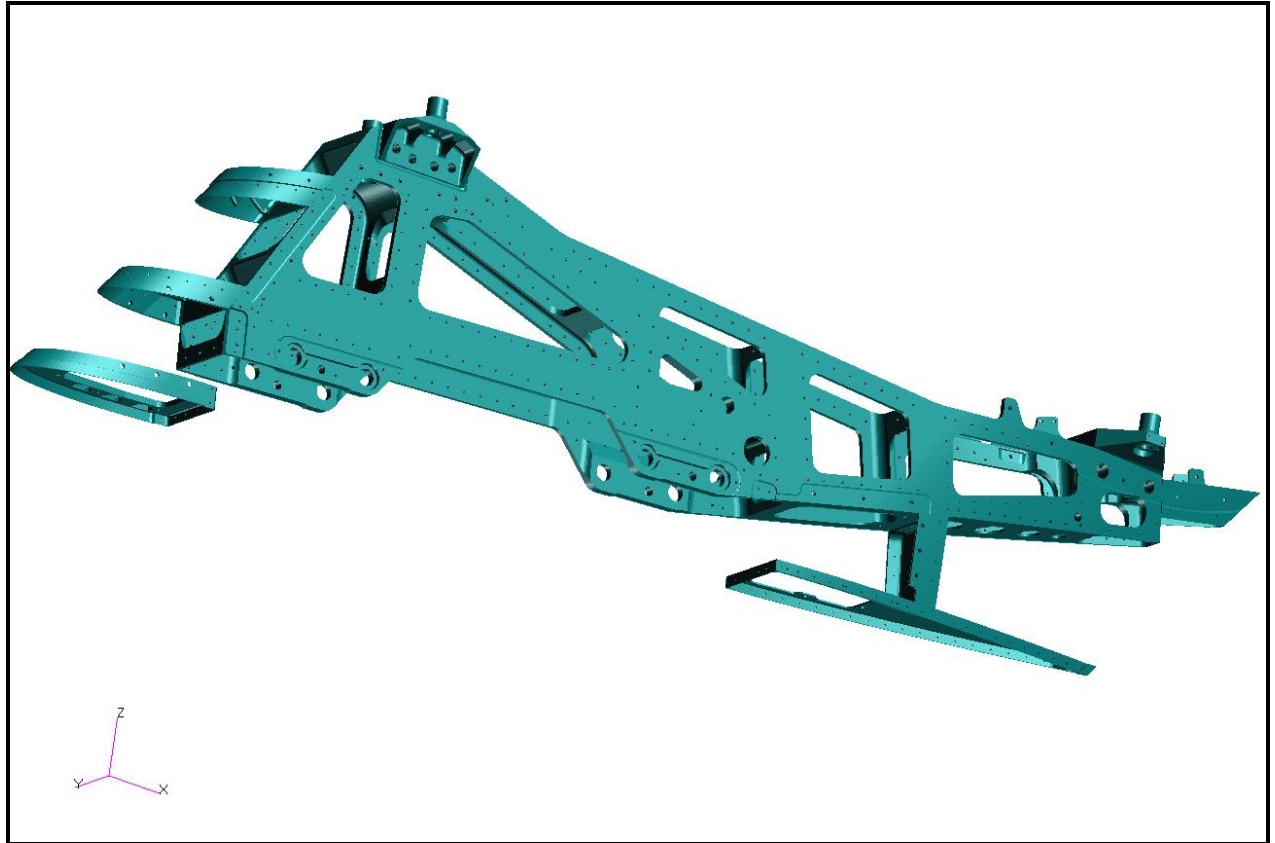


Análisis crítico:

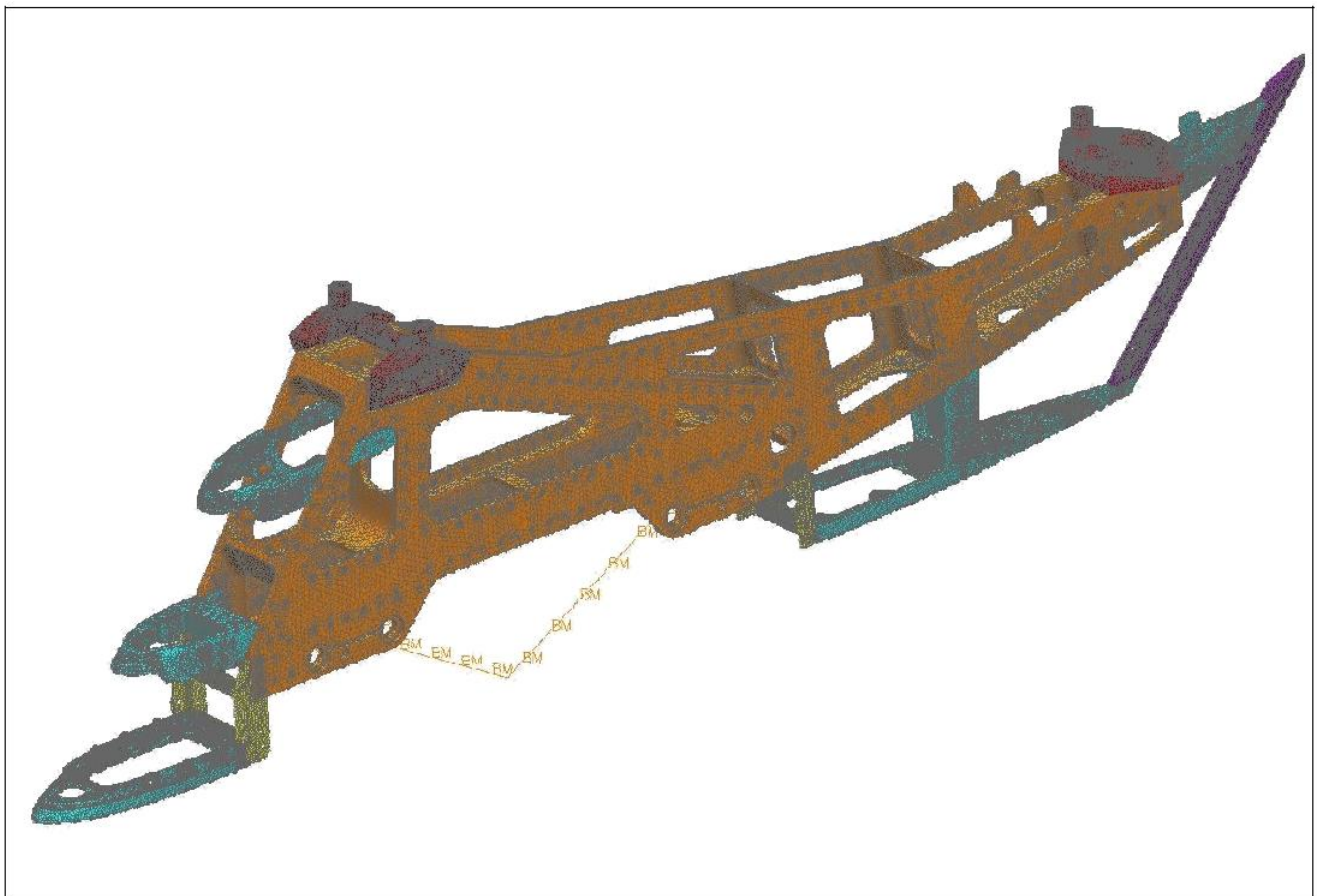
- Las condiciones de contorno NO están bien representadas, puesto que hay elementos no incluidos en el modelo, como el tetón que introduce una restricción en la zona central de la base. Si la rigidez de los elementos de introducción de carga o apoyos son determinantes es necesario incluirlas en el análisis, incluyendo contactos si fuera preciso
- Por otro lado se sobre-restringe la cara inferior del soporte. La restricción en la base debería ser de sólo carga normal a la superficie, pudiendo deslizar y contraerse por efecto 'poisson'.
- Insuficiente número de elementos a través del espesor para recoger adecuadamente el comportamiento a flexión (1; mínimo dos con elementos cuadráticos, recomendable 4)

Ejemplo 3. Modelización de un Pilón para Cargas Sub-Alares:

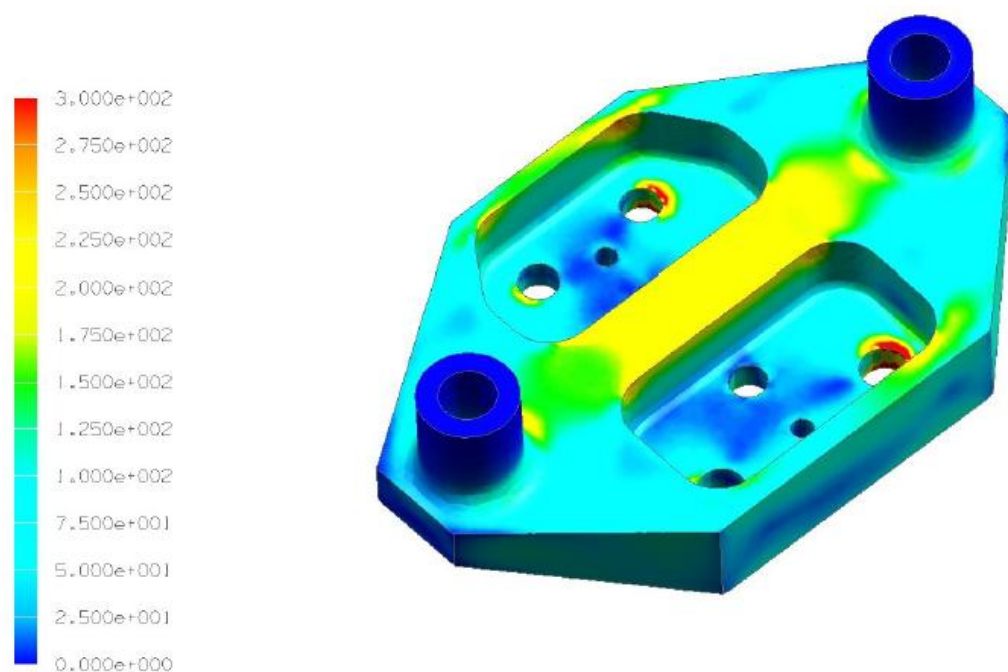
Estructura que se pretende analizar



Modelo realizado



Análisis de Resultados sobre el DFEM:

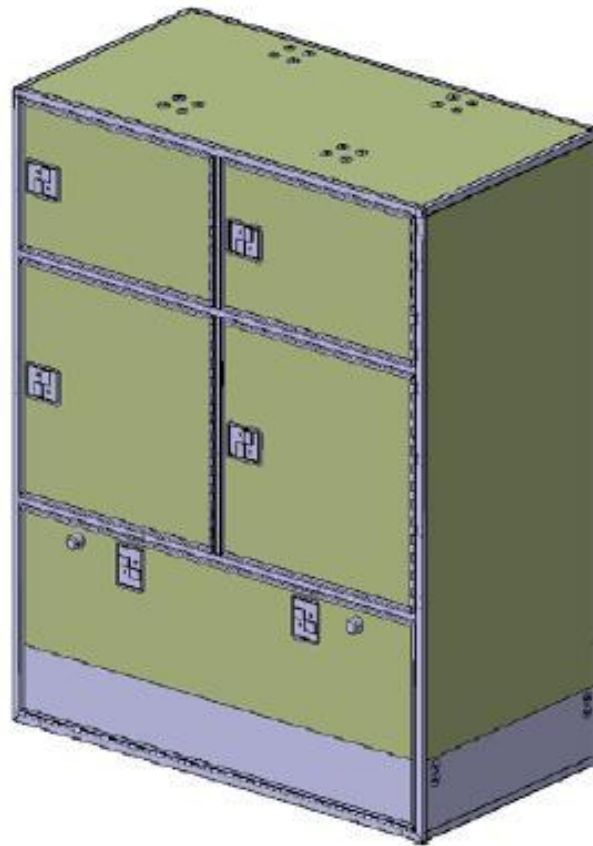


Análisis crítico:

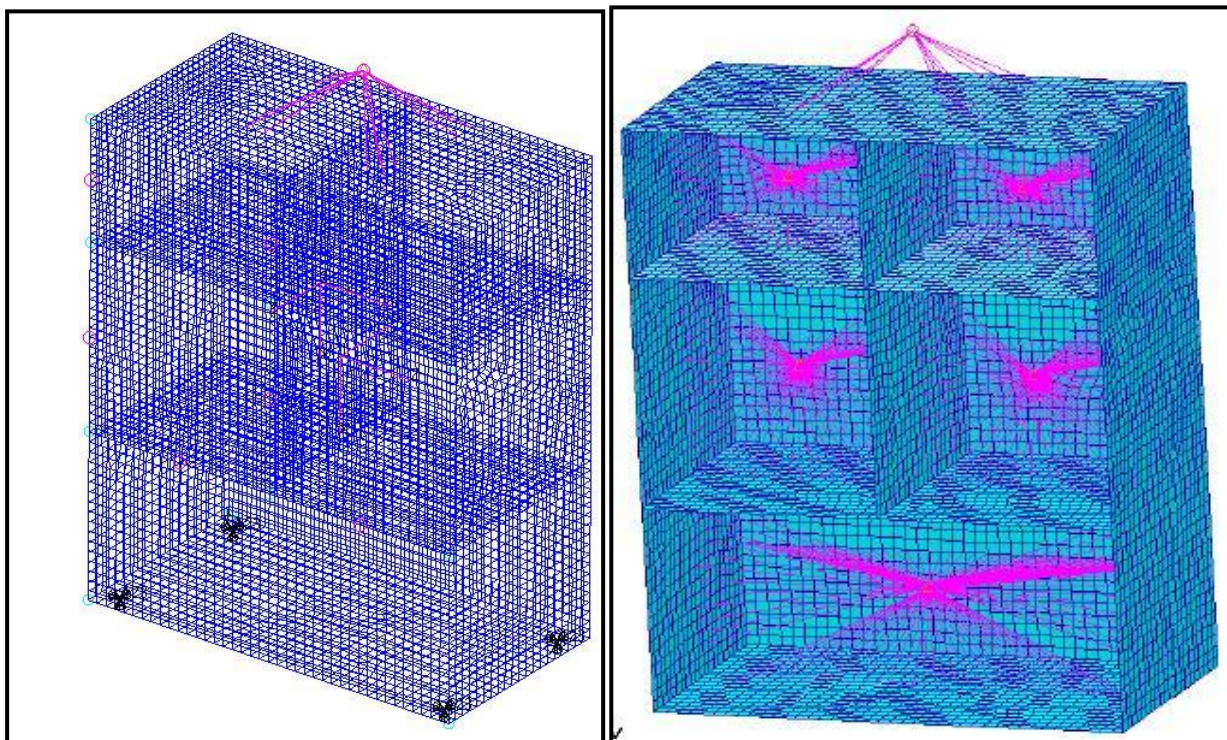
- Se ha creado un mega-modelo de millones de grados de libertad, modelo que incluye representación de todos los remaches, con tamaño de malla en las placas menor que el espesor de las mismas.
- Modelo inmanejable: Horas de CPU con ficheros de salida inmensos que dificultan post-proceso.
- Una pequeña modificación de espesor local necesita rehacer prácticamente todo el modelo. No se permite un estudio paramétrico para mejora del diseño.
- Es necesario simplificar la geometría nativa de la pieza para elaborar el modelo, eliminando partes no trabajantes, detalles superfluos, agujeros de remachados/bulonados, canales de lubricación que condicionen el tamaño de malla.
- Pese a ello el modelo tiene insuficiente número de elementos a través del espesor para recoger adecuadamente el comportamiento a flexión (1; mínimo dos con elementos cuadráticos, recomendable 4) En este caso un modelo de placas se comportaría de manera más aproximada a la realidad
- No se ha realizado ninguna hipótesis simplificativa.
- Se han gastado miles de horas para obtener unos resultados que no lo requieren. En el análisis entregado no se analizan los posibles modos de fallo (estabilidad, pandeo entre remaches, ...), sino únicamente análisis frente esfuerzo máximo.

Ejemplo 4. Modelización de un Armario para equipos

La estructura que se pretende analizar es en este caso un armario típico de los que se instalan en los interiores de los aviones de misión.



Modelo realizado

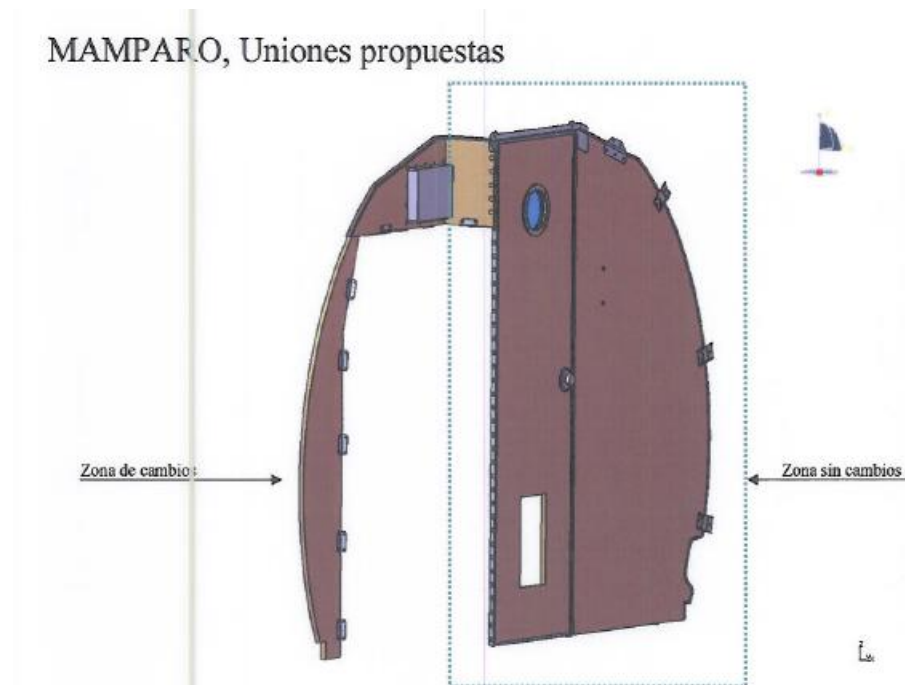


Análisis crítico:

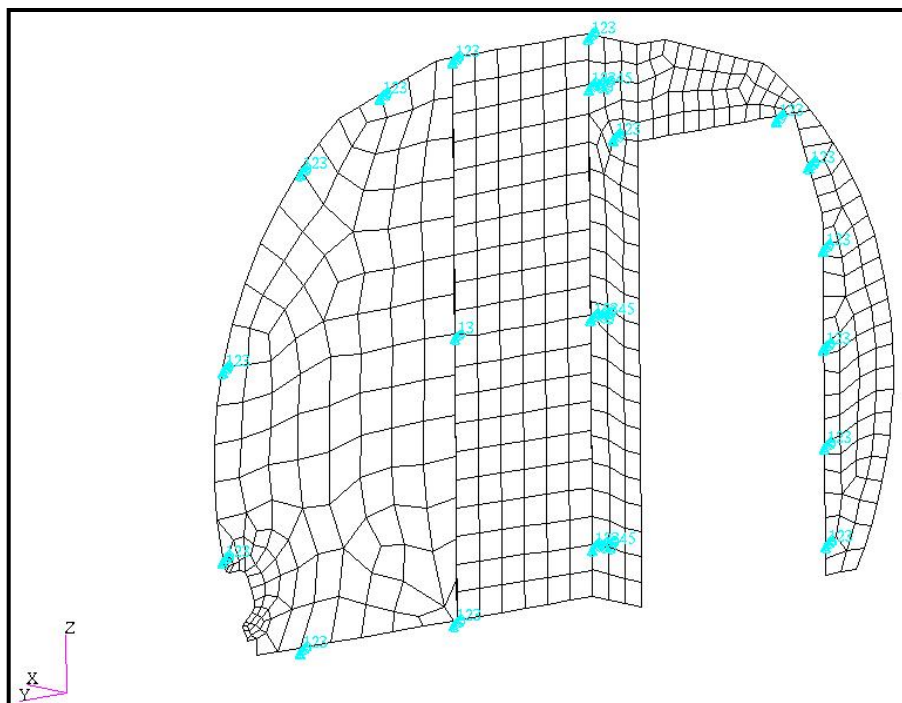
- El Modelo está sobre-restringido en los apoyos de la base
- Los RBE3 para cargas que simulan los equipos y que sirven para introducir la carga inercial en el armario están puestos de modo indiscriminado, sin discriminar grados de libertad.
- No se han tenido en cuenta cargas inerciales de puertas del armario

Ejemplo 5. Modelización de un mamparo de Fuselaje para análisis de presurización

El objeto del análisis es determinar la carga de presión en el mamparo y analizar la carga que se produce en el cerrojo central. Ante un caso de presurización súbita, se debe determinar que la puerta se abra al superar una carga crítica en dicho cerrojo.



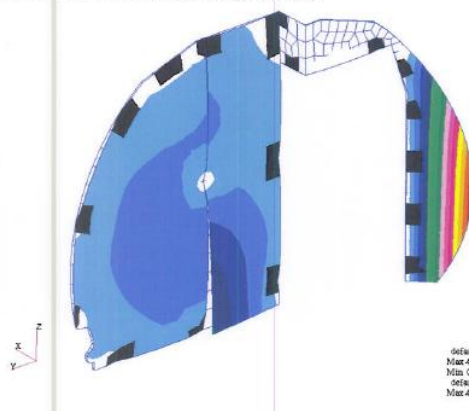
El Modelo realizado es el siguiente:



Con este Modelo y una presión sobre el mamparo de 1,30 Kpa, se producen los resultados siguientes.

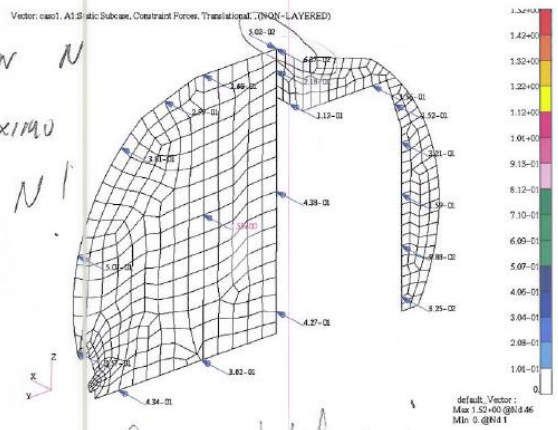
MAMPARO. Results – displacement

Patran 2007 (2) 35-May-09 17:40:22
 Print: case1, :11 Static Subcase, Displacements, Translational, Magnitude, (NON-LAYERED)
 Deform: case1, A1 Static Subcase, Displacements, Translational, (NON-LAYERED)



MAMPARO. Results – Constraint forces

Vector: case1, A1 Static Subcase, Constraint Forces, Translational, (NON-LAYERED)



Desplazamientos máximos de 0.05 μm y máxima Carga en los apoyos de 1,5 N

Análisis crítico:

- Se ha usado un sistema de unidades incoherente. De hecho el usuario está usando un modelo basado en una geometría importada de CATIA, que está en pulgadas, mientras que propiedades de material y cargas están en N y mm.
- Se ha colocado condiciones de contorno incorrectas. El cerrojo central está restringido mediante una SPC, con lo que el nudo del cerrojo no se mueve y la carga analizada es incorrecta. Se debe colocar en su lugar un MPC que ligue el nudo de la puerta con el del mamparo.